Para uma melhor compreensão deste capítulo recomendamos a consulta do APÊNDICE B.4, referente aos desenhos que ilustram o sistema construtivo Pombalino, e o ANEXO F acerca das propriedades energéticas dos materiais referidos, ambos parte do Volume II desta tese.

1 - FUNDAÇÕES

As fundações são constituídas por duas famílias: grelhas e estacaria, e paredes de fundação.

As grelhas e estacaria são compostas pelos seguintes elementos (Lopes dos Santos, 1994; Pinho, 2000; Silva, 2007):

- Estacas em madeira de pinho verde não sangrado cravadas no terreno, dispostas em quatro fiadas paralelas. A sua profundidade mínima é de 1.5m sendo que a máxima é variável. As estacas têm em média 15cm de secção e estão afastadas cerca de 40cm entre elas.
- Grelhas constituídas por 3 fiadas sobrepostas na horizontal de toros de madeira de pinho verde não sangrado, entalhados "à inchó", de disposição perpendicular e transversal entre si, fixos com cavilhas metálicas de ferro forjado. Os toros têm em média 20cm de secção e estão afastados cerca de 15cm entre si.

As paredes de fundação são compostas pelos seguintes elementos (Appleton, 2011; Mascarenhas, 1996):

- Parede ou trincheira em alvenaria de pedra aparelhada assente sobre as grelhas de madeira com 80cm de espessura.
- Arcos de fundação em tijolo maciço de travamento entre pilares e paredes.

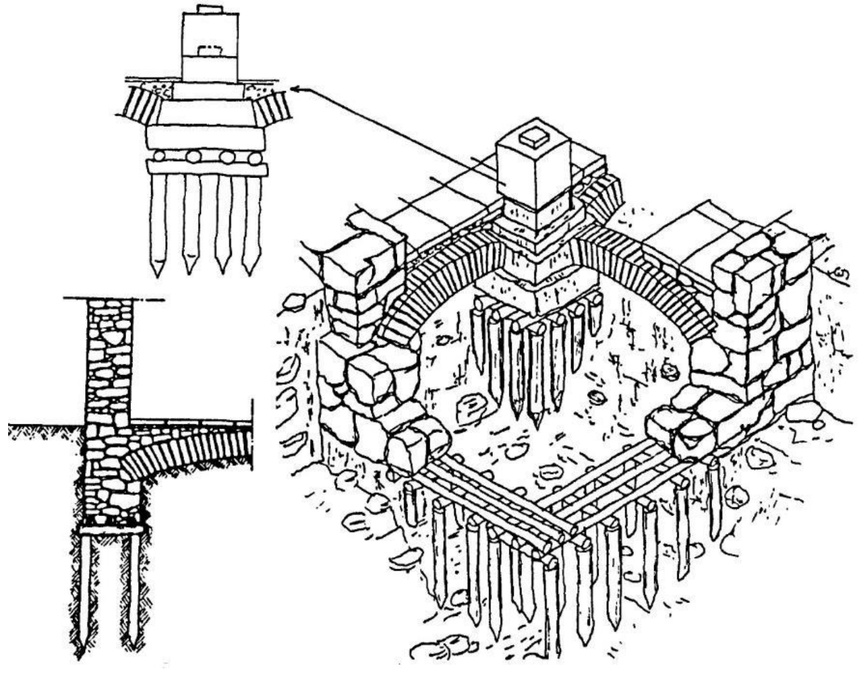


Figura IV.1 - Fundação de um edifício Pombalino. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.47, Fig. 3.1)

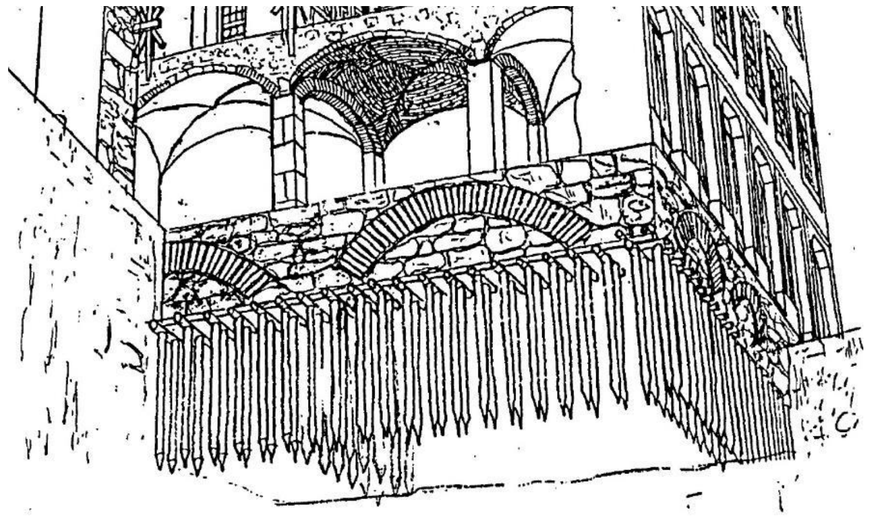


Figura IV.2 - Fundação e piso térreo de um edifício Pombalino. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.103, Fig. 3.142)

2 - PAVIMENTOS

2.1 - PISO TÉRREO

O pavimento do piso térreo é composto por (Lopes dos Santos, 1994):

1. Camada de desgaste em lajedo de lioz de dimensão variável com junta a meio. As peças apresentam dimensões de 60x40cm e 80x60cm com 6cm de espessura.
2. Camada de areia compactada com 20cm de espessura.
3. Substrato de enrocamento para preenchimento do espaçamento das grelhas[2].

Pormenor Construtivo

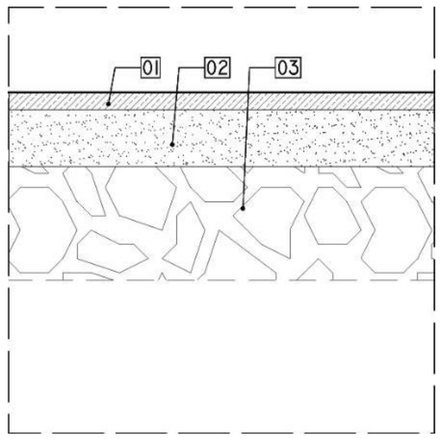


Figura IV.3 - Pormenor construtivo da solução utilizada para o pavimento do Piso Térreo. Escala 1/20.

Tabela IV.1 - Características térmicas da solução construtiva do pavimento do Piso Térreo.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Camada de desgaste em lajedo de lioz	0.06	2.3	0.03
2 - Areia compactada	0.3	2	0.15
3 - Substrato de enrocamento [1]	0.3	2.1	0.14

R_f = 0.32 m²ºC/W
Superfície da laje = 1883.01m² [Q-H] | 1799.28m² [Q-T]
Perímetro da laje = 193.00m [Q-H] | 184.00m [Q-T]
B´ = 17.441m [Q-H] | 19.557m [Q-T]

[2] A espessura desta camada é variável, dado que depende da profundidade das grelhas.

[1] Para efeitos de simulação o substrato de enrocamento foi considerado com 300mm de espessura.

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017, p. 10456; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006)

2.2 - PRIMEIRO PISO

O pavimento do primeiro piso é composto por (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 1996, 2009; Silva, 2007):

1. Camada de desgaste em tábua contínua de madeira aplicada à fiada [paginação de correr], pregada ao vigamento de madeira e ligada a meio fio, de rebaixo ou "à portuguesa". As tábuas possuíam 20 a 22cm de largura e 2.8cm de espessura[3].
2. Tarugo de madeira, aplicado de forma não-alinhada e alternada relativamente às vigas, proporcionando travamento a cada 30cm. Os elementos apresentam 12x8cm[4] de secção e um afastamento de 60cm entre si [eixo].
3. Vigas de madeira tarugadas de direção perpendicular à fachada principal e estendidas da frente ao tardoz. Os elementos apresentam 18x13cm de secção e um afastamento de 40cm entre si [eixos].
4. Preenchimento entre a superfície das abóbodas e a camada de desgaste do primeiro piso com entulho. Espessura variável.
5. Teto[5] do Piso Térreo construído em abóbodas de tijolo maciço [lambaz] com aparelho à vista, de "berço de volta perfeita", "asa de cesto", abatida ou barrete de clérigo com arco toral periférico. O tijolo apresenta as seguintes dimensões – 8x16x32cm.

[3] Em alguns casos foram observadas molduras na periferia do compartimento, na transição entre o plano vertical de parede e o plano horizontal de pavimento.
[4] Dimensão definida pelo autor dada a ausência de informação nas fontes consultadas.
[5] Por vezes a superfície dos tijolos era revestida a pederneira (Lopes dos Santos, 1994).

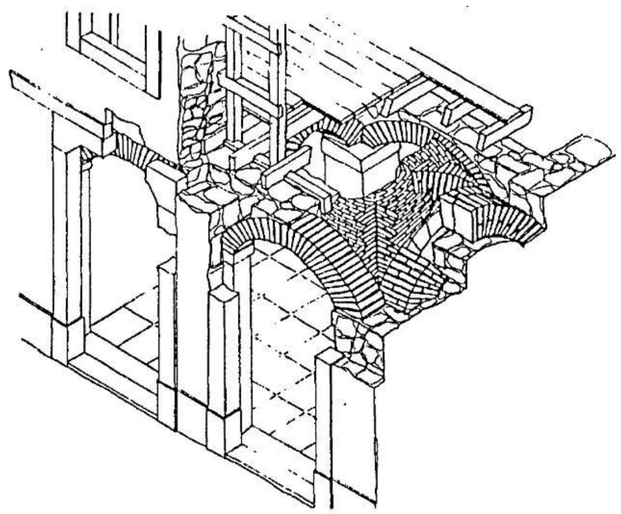


Figura IV.4 – Detalhe da construção do teto do Piso Térreo e pavimento do 1º piso. Nesta imagem é possível ver o arranque da construção das abóbodas. (Mascarenhas, 1996, p. 3.50, Fig. 3.6)

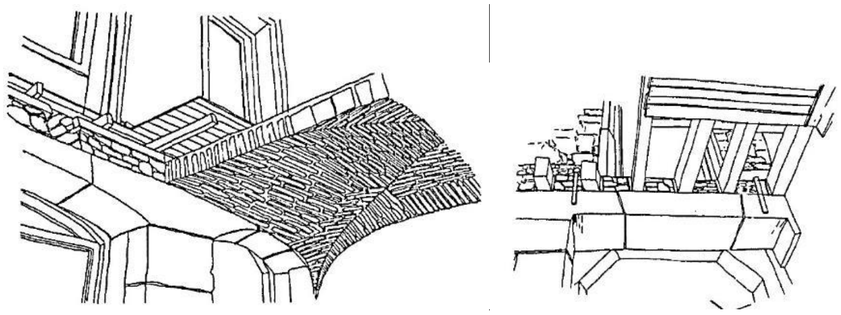


Figura IV.5 – A construção das abóbodas em tijolo maciço [à esquerda] e entrega da estrutura do pavimento à parede exterior [à direita]. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, pp. 3.50, 3.51, Fig. 3.7 e 3.10)

Pormenor Construtivo

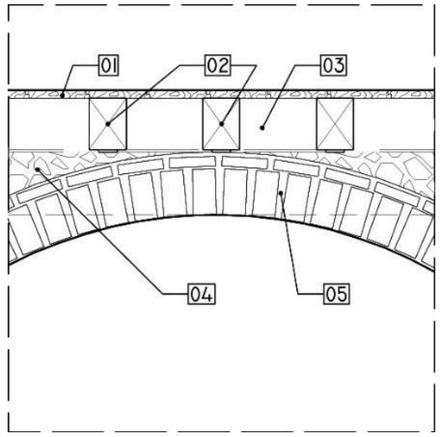


Figura IV.6 - Pormenor construtivo da solução utilizada para o pavimento do 1º piso. Escala 1/20.

Tabela IV.2 - Características térmicas da solução construtiva do pavimento do 1º piso.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Tábua contínua de madeira aplicada à fiada [3]	0.028	0.14	
2 - Tarugo de madeira (12x8cm) [3]	0.12	0.14	0.52
3 - Viga de madeira (18x13cm) [3]	0.18	0.14	
4 – Entulho [2]	variável	n/a	n/a
5 - Teto em abóboda de tijolo maciço [1]	0.22	0.7	0.31
U fluxo ascendente = 0.97 W/m²ºC **U fluxo descendente = 0.85 W/m²ºC** (calculado pelo Cypetherm Eplus (2018))			

[1] Considerou-se a adição de argamassas de colagem na contabilização da espessura total.
[2] Dada a impossibilidade de modelação das abóbodas foi adotada uma postura conservadora não considerando esta camada para o cálculo térmico.
[3] Foi atribuído um valor de resistência térmica (Rt) segundo o constante no ITE 54 Quadro I.14.1(2010).

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

2.3 - PISOS INTERMÉDIOS

O pavimento dos pisos intermédios é composto por (Lopes dos Santos, 1994, 1994; Mascarenhas, 1996; Pinho, 2000):

1. Camada de desgaste em tábua contínua de madeira aplicada à fiada [paginação de correr], pregada ao vigamento de madeira e ligada a meio-fio e de rebaixo ou "à portuguesa". As tábuas possuíam 20 a 22cm de largura e 2.8cm de espessura.
2. Tarugo de madeira aplicado de forma não-alinhada e alternada relativamente às vigas, proporcionando travamento a cada 30cm. Os elementos apresentam 12x8cm[6] de secção e um afastamento de 60cm entre si [eixos].
3. Vigas de madeira tarugadas de direção perpendicular à fachada principal e estendidas da frente ao tardoz. Os elementos apresentam 18x13cm de secção e um afastamento de 40cm entre si [eixos].
4. Camada fina de areia entre o forro do teto e a camada de desgaste.
5. Teto em forro composto por pranchas de madeira de aresta viva ou boleada a meio fio com colocação sobreposta do tipo "saia e camisa", encabeirado com aba periférica 15cm e pregadas ao vigamento. As pranchas de madeira tinham 12cm de largura e uma espessura de 2cm.

[6] Dimensão definida pelo autor dada a ausência de informação nas fontes consultadas. Foi adotada uma dimensão similar à de outros elementos de natureza semelhante.

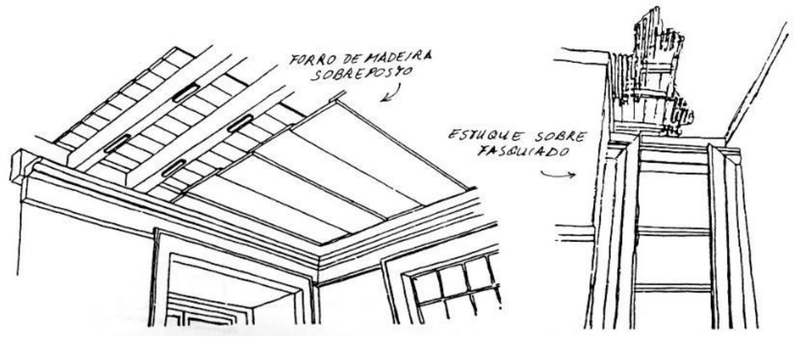


Figura IV.7 - Composição dos tetos dos pisos superiores com a aplicação de tábua de madeira do tipo "saia e camisa" [à esquerda] e estuque sobre fasquiado [à direita]. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, p. 113)

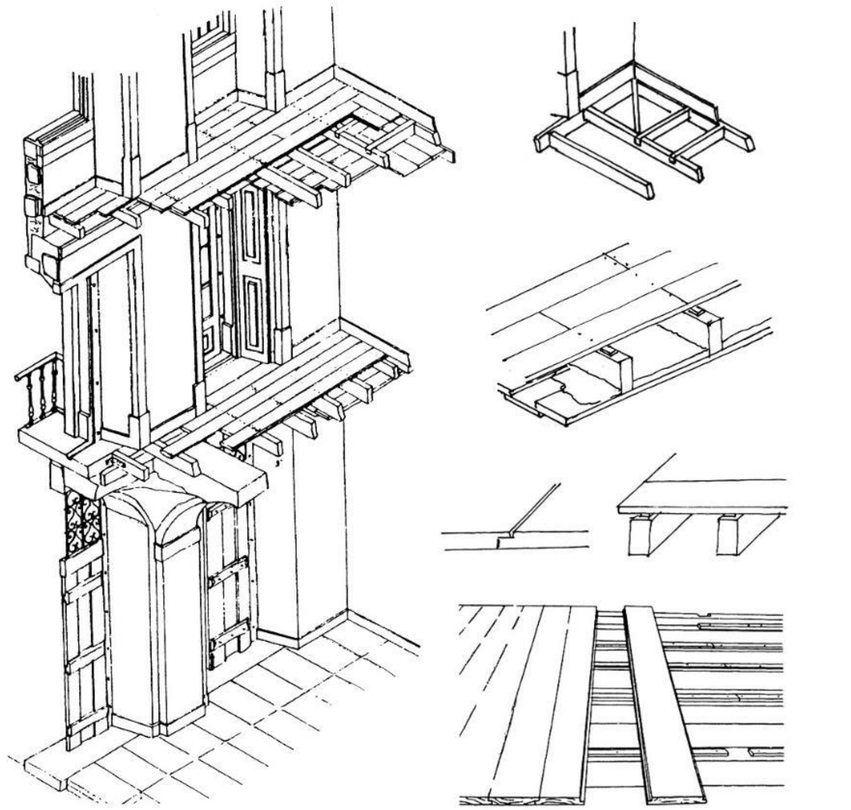


Figura IV.8 - Perspetiva em secção do 1º e 2º piso de um edifício Pombalino [à esquerda]. Detalhes construtivos das vigas de pavimento, camada de desgaste e ligações entre tábuas [à direita]. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, pp. 112, 113)

Pormenor Construtivo

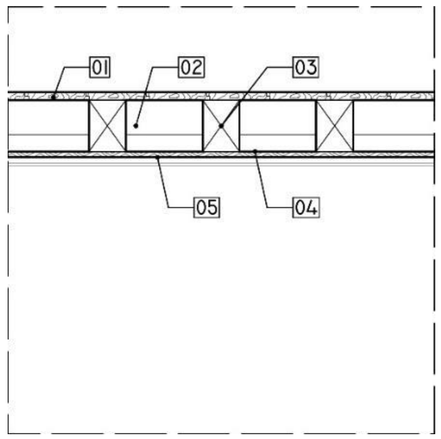


Figura IV.9 - Pormenor construtivo da solução utilizada para os pavimentos dos pisos intermédios. Escala 1/20.

Tabela IV.3 - Características térmicas da solução construtiva do pavimento dos pisos intermédios

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Tábua contínua de madeira aplicada à fiada [1]	0.028	-	
2 - Tarugo de madeira (12x8cm) [1]	0.12	-	
3 - Viga de madeira (18x13cm) [1]	0.18	-	0.52
4 – Camada de areia [2]			
5 - Teto em forro de madeira tipo "saia e camisa" [1]	0.02	-	
U fluxo ascendente = 1.39 W/m²ºC **U fluxo descendente = 1.16 W/m²ºC** (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] Foi atribuída à solução o valor de resistência térmica (Rt) = 0.52, segundo o constante no ITE 54 Quadro I.14.1. (2010). No Quadro I.14.2 é ainda referido para esta solução, o valor de U = 1.2 W/m²ºC. Este valor está dentro do valor calculado pelo *software*.
[2] Camada não contabilizada dada a sua fina espessura.

Fontes: (Moita, 2010; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010).

3 - PAREDES

3.1 - EXTERIORES

As paredes exteriores apresentam uma redução na espessura total consoante o seu desenvolvimento em altura, conforme refere Coias e Silva (2007) e Pinho (2000). Construtivamente, esta redução é necessária pois facilita a entrega dos elementos da gaiola à parede exterior.

Segundo um desenho de Appleton (2011, p. 345) (Figura IV.10) é possível observar que a viga de chincharel alinha a sua face interior pela face exterior da viga de frechal. Tal situação, face aos valores apresentados no dimensionamento dos elementos da gaiola, provoca um recuo do plano de parede interior em cerca de 8cm por piso.

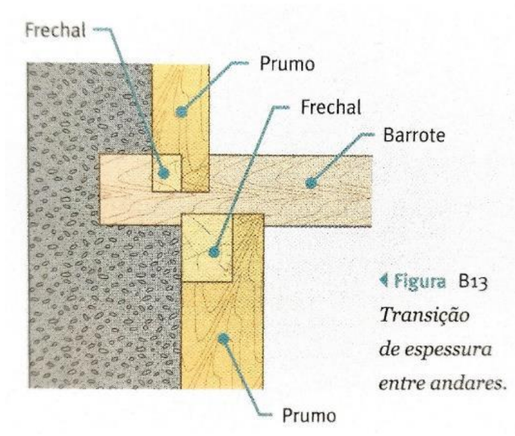


Figura IV.10 - Detalhe que provoca a redução da espessura das paredes exteriores com o desenvolvimento em altura do edifício. Adaptado pelo autor. (Appleton, 2011, p. 345, Figura B13)

Apresentamos então a espessura total das paredes conforme o seu desenvolvimento por piso[7]:

- Piso Térreo: 100cm
- 1º Piso: 92cm
- 2º Piso: 84cm

[7] Para uma visualização da solução construtiva ver Volume II, APÊNDICE B.4.

- 3º Piso: 76cm

Em termos energéticos, a diminuição da espessura da parede exterior é relevante, pois os valores relativos ao U e capacidade de armazenamento térmico variam de acordo com a espessura da solução construtiva.

As paredes exteriores eram acabadas na face exterior com uma pintura à base de cal. Era nesta mistura que se adicionavam os pigmentos [terras] para lhes conferir a tonalidade ocre que as caracterizava (Lopes, 2005).

3.1.1 - Piso Térreo

A parede exterior do Piso Térreo é constituída por (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2014; Silva, 2007):

1. Elementos de pedra lioz de acabamento serrado ou brunido: lambrins e arranque das pilastras e cunhais fixos com ferrolhos ao suporte. Estes elementos não ocupam a totalidade da superfície da parede e apresentam uma espessura variável, sendo que um dos valores referido na literatura é de 15cm.
2. Na face exterior da parede: Reboco de cal caldada aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio + sebo animal) acabada a pintura de cal + sebo animal + terra. Espessura de 5cm.
3. Alvenaria de pedra de grande dimensão cuidadosamente emparelhada e guarnecida nos seus ocos com pedras de menor dimensão. Foram considerados 4 palmos de espessura, o equivalente a 90cm.
4. Na face interior da parede: Reboco de argamassa fraca de areia e cal aérea, aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio e acabada a cal. Espessura de 5cm.
5. Lambrim decorativo em azulejo com 8mm de espessura. Estes elementos não ocupam a totalidade da superfície interior da parede exterior.

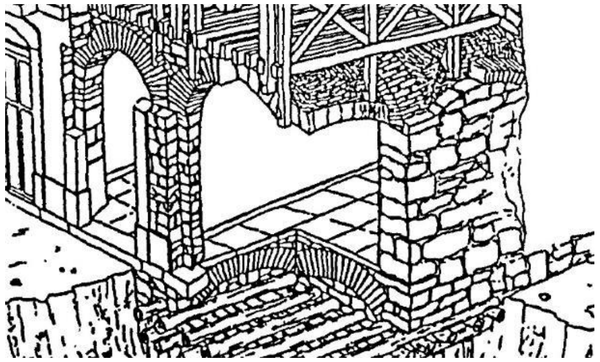


Figura IV.11 – Perspetiva da solução construtiva da parede exterior do piso térreo. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.107, Fig. 3.146)

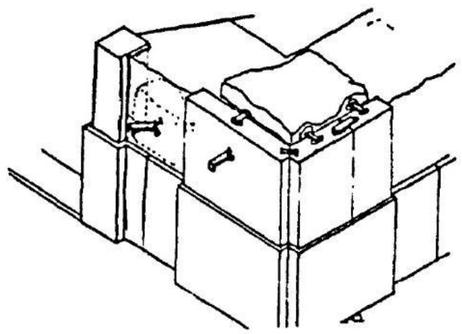


Figura IV.12 - Perspetiva de um cunhal revestido a pedra. (Mascarenhas, 1996, p. 3.73, Fig. 3.64)

Pormenor Construtivo

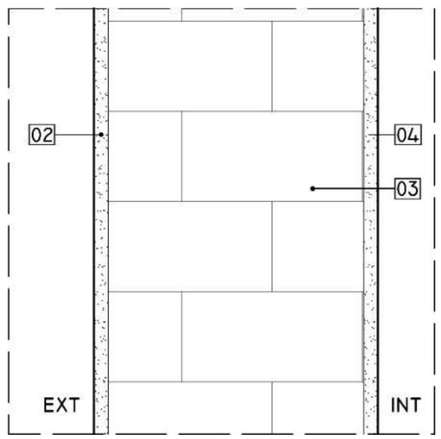


Figura IV.13 - Pormenor construtivo da solução utilizada para a parede exterior do Piso Térreo. Escala 1/20.

Tabela IV.4 - Características térmicas da solução construtiva da parede exterior do piso térreo.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Lambrim, arranque de pilastras e cunhais em lioz [1]	0.15	2.3	0.07
2 - Reboco fraco de cal caldada e areia	0.05	0.8	0.06
3 - Alvenaria de pedra calcária cuidadosamente aparelhada	0.9	1.7	0.53 [2]
4 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
5 - Lambrim em azulejo [1]	0.008	1.04	0.01
U = 1.21 W/m²ºC (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] Camada não considerada, uma vez que se apresenta de forma pontual e não cobre a totalidade da superfície.
[2] O valor foi obtido consultando o Quadro I.2.1 do ITE 54 (2010). Determinou-se a resistência térmica da alvenaria de pedra calcária cuidadosamente aparelhada de 90cm tendo como base o valor para uma espessura de 80cm. O valor de U foi calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018).

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

Nota:

- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para elementos verticais em contato com o exterior para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.

3.1.2 - Pisos Superiores

A parede exterior dos pisos superiores é constituída por (Lopes dos Santos, 1994; Lopes, 2005; Mascarenhas, 1996; Pinho, 2000):

1. Na face exterior da parede: Reboco de cal caldada aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio + sebo animal) acabada a pintura de cal + sebo animal + terra. Acabada com pintura à base de cal + pigmentos. Espessura de 5cm.
2. Alvenaria de pedra razoavelmente emparelhada e guarnecida nos seus ocos com pedras de menor dimensão. Espessura variável de acordo com o piso.

3. Estrutura autoportante de madeira [Gaiola] localizada na face interior da parede, composta por elementos verticais e horizontais embebidos na alvenaria de pedra. Os elementos de madeira variam nas suas dimensões. A título de exemplo, os prumos embebidos na alvenaria apresentam uma secção quadrangular de aproximadamente 15cm.
4. Na face interior da parede: Reboco de argamassa fraca de areia e cal aérea, aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio e acabada a cal. Espessura de 5cm.

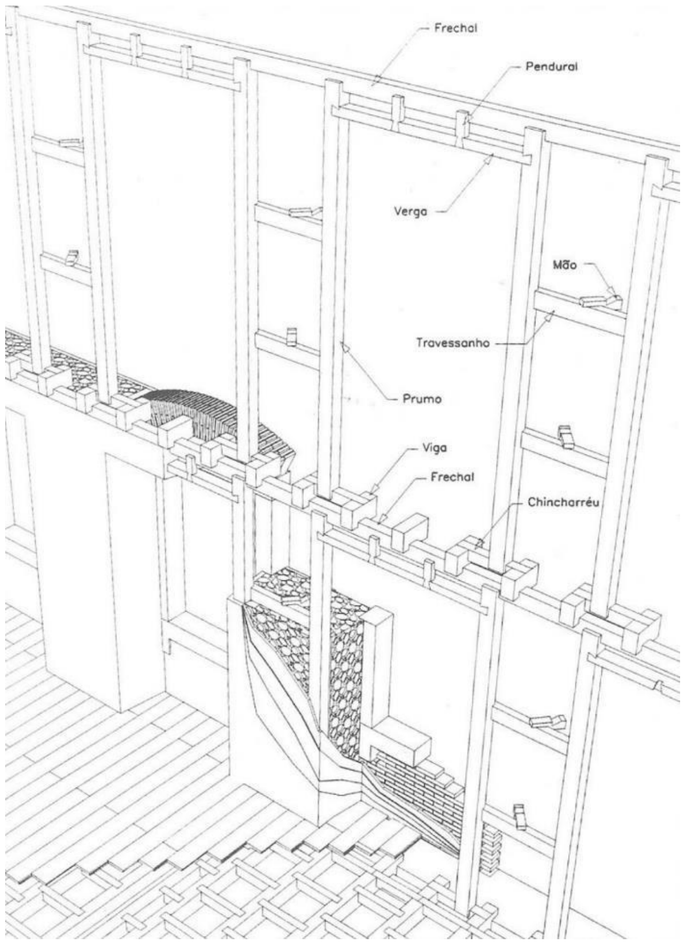


Figura IV.14 – Perspetiva da solução construtiva da parede exterior de um edifício Pombalino. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2. 25, Figura nº II.4.2. 22)

Pormenor Construtivo

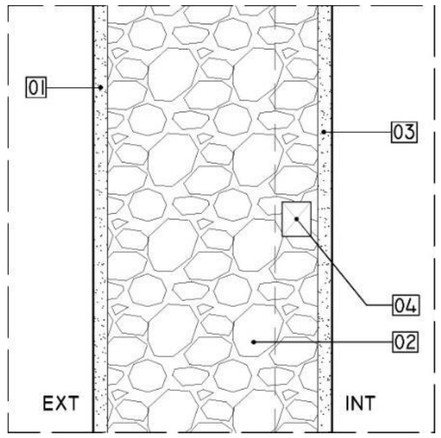


Figura IV.15 - Pormenor construtivo da solução utilizada para a parede exterior do 1º, 2º e 3º piso. Escala 1/20.

Tabela IV.5 - Características térmicas da solução construtiva da parede exterior dos pisos superiores.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Reboco fraco de cal caldada e areia	0.05	0.8	0.06
2 - Alvenaria de pedra calcária razoavelmente aparelhada [2]	1ºP 0.82	1.76	0.47
	2ºP 0.74	1.76	0.42
	3ºP 0.66	1.76	0.38
3 - Elementos de madeira da Gaiola [1]	-	-	-
3 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
U = 1.31 W/m²ºC, no 1º piso **U = 1.40 W/m²ºC**, no 2º piso **U = 1.49 W/m²ºC**, no 3º piso (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] Camada não considerada, uma vez que se apresenta de forma pontual, embebida na face interior da parede exterior.
[2] O valor foi obtido consultando o Quadro I.7.1 do ITE 54 (2010). Foi determinada a resistência térmica da alvenaria ordinária de pedra de calcário com as espessuras 82, 74 e 66cm tendo como base o valor para uma espessura de 90cm. Os valores de U foram calculados pelo *Cypetherm Eplus* (2018).

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

Nota:

- A espessura da camada "2" varia de acordo com a altura do edifício. Apresenta 82cm, 74cm e 66 cm no 1º, 2º e 3º piso respetivamente.
- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para elementos verticais em contato com o exterior para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.

3.2 - INTERIORES

3.2.1 - Piso Térreo

As paredes divisórias interiores do Piso Térreo são constituídas por (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009; Pinho, 2000):

1. Reboco de argamassa fraca de areia e cal aérea em ambas as faces, aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio e acabada a cal. Espessura de 5cm.
2. Alvenaria de pedra de grande dimensão cuidadosamente emparelhada e guarnecida nos seus ocos com pedras de menor dimensão. Foi considerada uma espessura de 35cm.

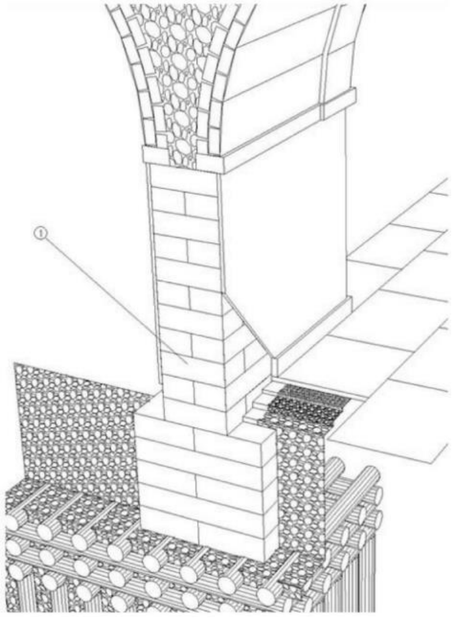


Figura IV.16 - Perspetiva da solução construtiva de uma parede do piso térreo. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2. 14, Figura nº II.4.2. 9)

Pormenor Construtivo

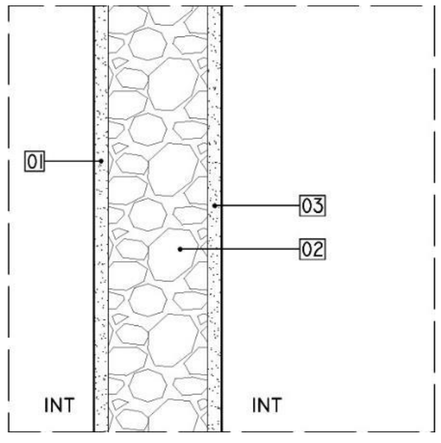


Figura IV.17 - Pormenor construtivo da solução utilizada para as paredes interiores do piso térreo. Escala 1/20.

Tabela IV.6 - Características térmicas da solução construtiva da parede interior do piso térreo.

Descrição da solução	**esp**	**λ**	**R**

	(m)	(W/m²)	(m²ºC/W)
1 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
2 - Alvenaria de pedra calcária cuidadosamente aparelhada [1]	0.35	1.7	0.21
3 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
U = 1.69 W/m²ºC (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] O valor foi obtido consultando o Quadro I.2.1 do ITE 54 (2010). Foi determinada a resistência térmica da alvenaria de pedra calcária cuidadosamente aparelhada de 35cm tendo como base o valor para uma espessura de 40cm. O valor de U foi calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018).

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

3.2.2 - Frontal

As paredes resistentes interiores de "frontal" dos pisos habitacionais são constituídas por (Lopes dos Santos, 1994; Silva, 2007):

1. Reboco de argamassa fraca de areia e cal aérea em ambas as faces, aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio e acabada a cal. Espessura de 5cm.
2. Alvenaria ligeira de pedra e tijolo, taipa de saibro argiloso e cal. Espessura de 15cm.
3. Estrutura autoportante de madeira localizada a meio no interior da parede, composta por elementos verticais, horizontais e diagonais[8], e travada pela alvenaria de pedra e tijolo. Os elementos de madeira verticais (prumos) apresentam afastamentos de cerca de 70cm entre si.

Segundo Lopes dos Santos (1994, p. II.4.2. 29 a 37), foram observadas várias configurações desta solução construtiva, nomeadamente do tipo "tecido" [o mais comum], "à francesa" e "à galega".

[8] Os elementos de madeira referidos apresentam diferentes dimensões e secções.

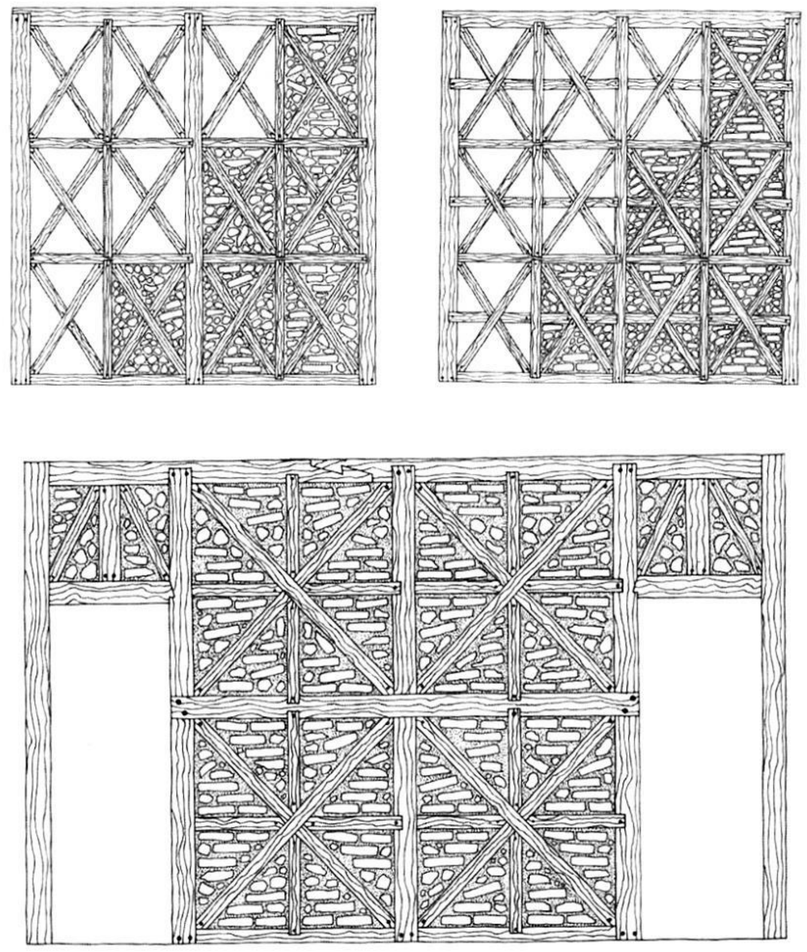


Figura IV.18 - Desenho de alçado de soluções possíveis para a construção de uma parede de frontal tecido. Adaptado pelo autor. (Silva, 2005, p. 330, figura 1)

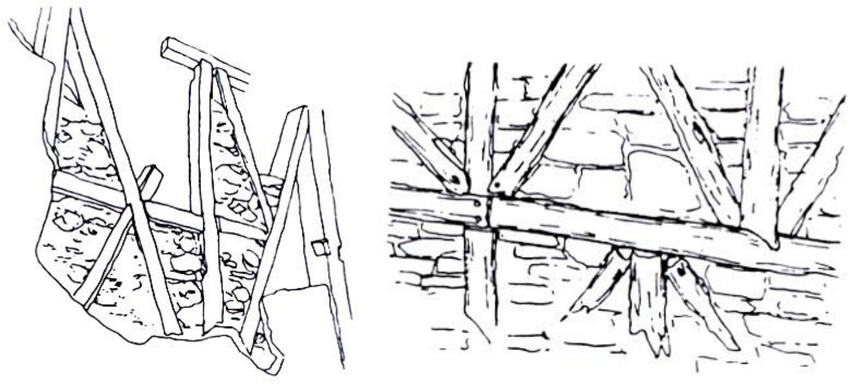


Figura IV.19 - Pormenores da solução construtiva de uma parede de frontal tecido. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, p. 90)

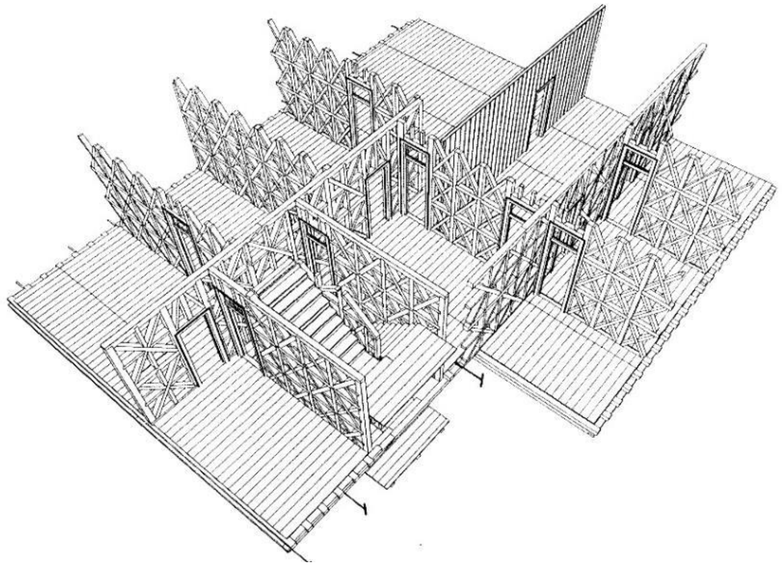


Figura IV.20 - Perspetiva da configuração do sistema constituído pelas paredes de frontal num piso assoalhado. Adaptado pelo autor. (Silva, 2005, p. 335, figura 8)

Pormenor Construtivo

Corte Alçado

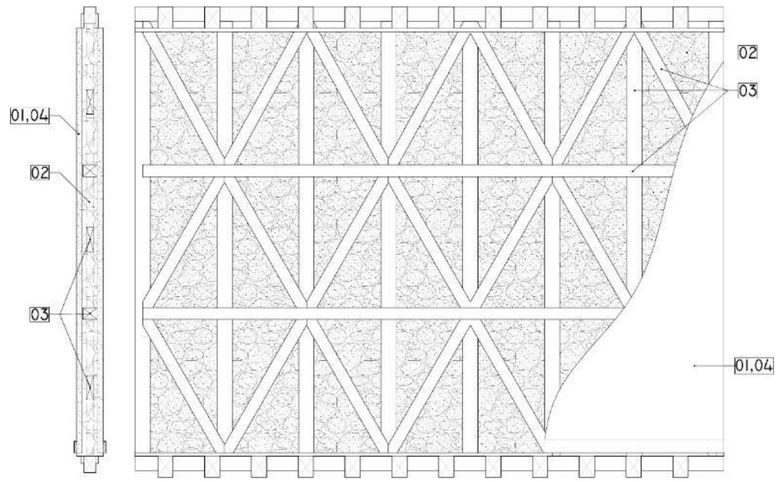


Figura IV.21 - Pormenor construtivo da solução utilizada para as paredes interiores de frontal. Escala 1/50.

Tabela IV.7 - Características térmicas da solução construtiva da parede interior de Frontal.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
2 - Alvenaria ligeira de pedra e tijolo, taipa de saibro argiloso e cal [1] [2]	0.15	1.7	0.09
3 - Elementos de madeira da Gaiola [1] [3]	0.15	0.21	0.71
4 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
U = 1.42 W/m²ºC (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] De modo a garantir um maior grau de precisão na simulação, as resistências térmicas da alvenaria ligeira de pedra e tijolo e os elementos de madeira foram afetadas a 0.619 e 0.381, respetivamente[9].

[2] O valor de R foi obtido consultando o Quadro I.7.1 do ITE 54 (2010). Foi determinada a resistência térmica da alvenaria ligeira de pedra e tijolo de 15cm tendo como base o valor para uma espessura de 30cm. O valor de U foi calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018).

[3] Foi considerada uma madeira do tipo *Quercus Penduculata* (Lopes dos Santos, 1994).

[9] Foi realizada uma experiência numa parede do tipo de fontal, com 5.09m de comprimento por 3.62m de altura, onde se determinou que a percentagem de superfície da parede composta por elementos de alvenaria era de 61.9% e de madeira 38.1%.

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

3.2.3 - Tabique

As paredes divisórias interiores de tabique dos pisos habitacionais são constituídas por (Appleton, 2011; Lopes dos Santos, 1994; Pinho, 2000):

1. Reboco de argamassa fraca de areia, aplicada a 4 camadas em ambas as faces - 1ª pardo com areia branca e viva; 2ª emboço menos espessa com pó de pedra; 3ª esboço; 4ª estuque. Espessura de 5cm.
2. Fasquiado de ripas de casquinha ou castanho de secção trapezoidal pregado ao suporte em ambas as faces. Afastamentos das ripas de 3 a 5cm.
3. Estrutura de madeira localizada a meio no interior da parede, com a configuração de uma moldura composta por elementos verticais (prumos), horizontais (sarrafos) e uma diagonal (aspa), à qual eram pregadas "ao alto" tábuas de madeira (costaneiras) com 3cm[10] de espessura.

Alguns compartimentos possuíam lambrins de azulejo[11] aplicados sobre as paredes de tabique.

Segundo Lopes dos Santos (1994, p. II.4.2. 89 a 101), foram observadas várias configurações desta solução construtiva, nomeadamente do tipo "simples" forrado ou estucado, de "duas ordens", "aspeado" e "enforcado" ou "à inglesa".

[10] Dimensão definida pelo autor dada a ausência de informação nas fontes consultadas.

[11] Este elemento apresenta-se de forma pontual e não cobre a totalidade da superfície, como tal, não foi considerado para efeitos de simulação.

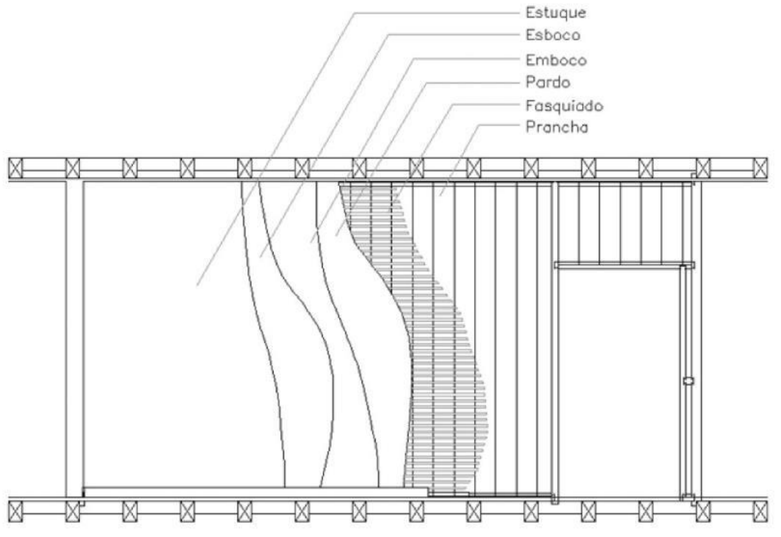


Figura IV.22 - Desenho de alçado da solução construtiva de uma parede de tabique simples. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2. 92, Figura nºII.4.2. 112)

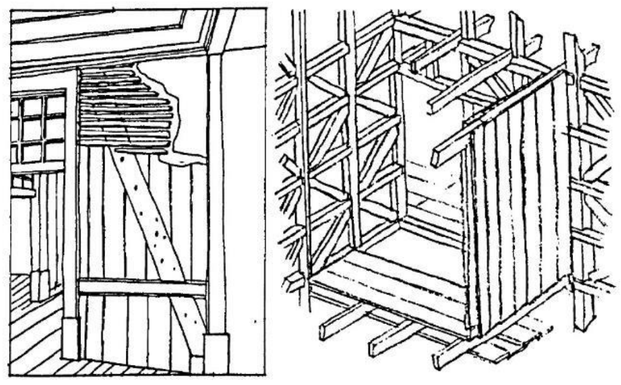


Figura IV.23 - Parede interior de tabique com aspa [à esquerda] e a sua articulação com a estrutura da Gaiola [à direita]. (Mascarenhas, 1996, p. 3.68, Fig. 3.43)

Pormenor Construtivo

Corte Alçado

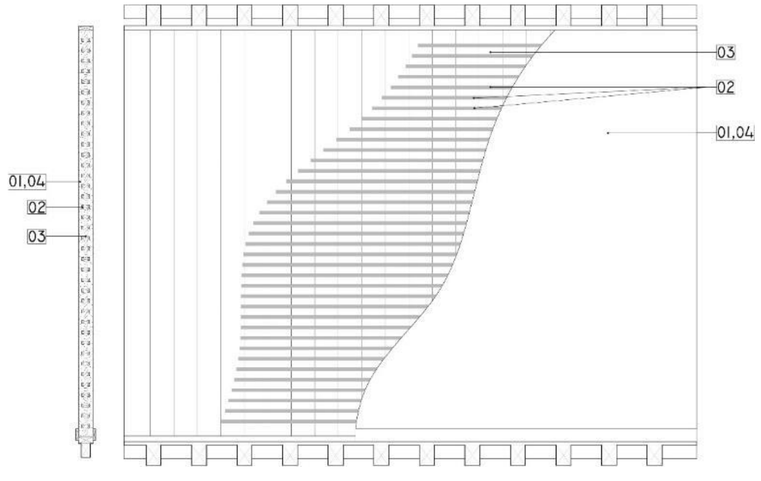


Figura IV.24 - Pormenor construtivo da solução utilizada para as paredes interiores de tabique. Escala 1/50.

Tabela IV.8 - Características térmicas da solução construtiva da parede interior de Tabique.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
2 – Fasquiado em madeira de casquinha (*Pinus sylvestris*) [2]	-	-	-
3 - Núcleo em tábuas de madeira costaneiras [1]	0.03	0.14	0.21
4 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
U = 1.67 W/m²ºC (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] Foram considerados os valores relativos às propriedades de uma madeira do tipo *Pinus pinaster*.
[2] Camada não considerada para efeitos de simulação, uma vez que se apresenta de forma heterogénea, completamente embebida na argamassa de cal.

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006)

3.2.4 - Empena

As paredes de empena, também denominadas divisórias ou de separação de propriedade, prolongavam-se cerca de 80cm acima do plano da vertente da cobertura, configurando os previamente referidos elementos corta-fogo (Mascarenhas, 1996).

Estas paredes apresentam uma solução construtiva idêntica às paredes de frontal (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 1996, 2014):

1. Reboco de argamassa fraca de areia e cal aérea em ambas as faces, aplicada a 3 camadas - 1ª argamassa de execução das alvenarias; 2ª inertes mais finos e menos rígida; 3ª sem argila + areia de esboço e do rio e acabada a cal. Espessura de 5cm.
2. Alvenaria ligeira de pedra e tijolo, taipa de saibro argiloso e cal. Espessura de 30cm.
3. Estrutura autoportante de madeira localizada a meio no interior da parede, composta por elementos verticais, horizontais e diagonais, e travada pela alvenaria de pedra e tijolo[12]. Como estamos perante dois edifícios adjacentes este sistema foi duplicado. Os prumos apresentam afastamentos de cerca de 70cm entre si.

Alguns compartimentos possuíam lambrins de azulejo[13] aplicados sobre as paredes de tabique.

Pormenor Construtivo

Ver Parede interior de frontal.

Tabela IV.9 - Características térmicas da solução construtiva da parede de empena.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
2 - Alvenaria ligeira de pedra e tijolo, taipa de saibro argiloso e cal [1]	0.3	1.7	0.17
3 - Elementos de madeira da Gaiola [1] [2]	0.3	0.21	1.43

[12] Os elementos de madeira referidos apresentam diferentes dimensões e secções.

[13] Este elemento apresenta-se de forma pontual e não cobre a totalidade da superfície, como tal, não foi considerado para efeitos de simulação.

4 - Reboco fraco de cal aérea e areia	0.05	0.8	0.06
U = 1.02 W/m²ºC (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] De modo a garantir um maior grau de precisão na simulação, as resistências térmicas da alvenaria ligeira de pedra e tijolo e os elementos de madeira foram afetadas a 0.619 e 0.381, respetivamente[14].
[2] O valor de R foi obtido consultando o Quadro I.7.1 do ITE 54 (2010) para uma espessura de 30cm. O valor de U foi calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018).
[3] Foi considerada uma madeira do tipo *Quercus Penduculata* (Lopes dos Santos, 1994).

Fontes: (*ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values*, 2017; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006; Pina dos Santos e Rodrigues, 2010)

[14] Foi realizada uma experiência numa parede do tipo de fontal, com 5.09m de comprimento por 3.62m de altura, onde se determinou que a percentagem de superfície da parede composta por elementos de alvenaria era de 61.9% e de madeira 38.1%.

4 - COBERTURA

A cobertura das vertentes e trapeiras é composta por (Lopes dos Santos, 1994; Silva, 2007):

1. Telha cerâmica de canudo argamassada por pontos "à fiada" de baixo para cima.
2. Esteira de prancha [guarda pó ou forro] de madeira com junta simples fixa à estrutura da cobertura. Cada prancha apresenta uma espessura de 3cm[15].
3. Forro composto por pranchas de madeira fixo à linha da asna quando existe altura suficiente. Espessura do forro de 2cm.
4. Revestimento da cobertura suportado por asna de nível com os seus elementos constituintes em madeira maciça.

A técnica de fixação das telhas permite criar uma cobertura ventilada, ou seja, o ar circula livremente entre as telhas e o desvão o que contribui para a diminuição da probabilidade de ocorrência de condensações e reduz o nível de humidade junto dos elementos em madeira constituintes da asna (Mascarenhas, 2014).

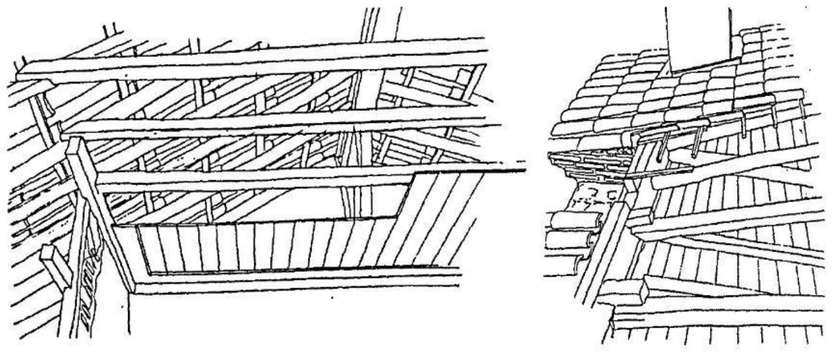


Figura IV.25 - Perspetiva do desvão da cobertura a olhar para a linha da asna e posicionamento da telha sobre as pernas da asna. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.80, Fig. 3.80 e 3.82)

[15] Dimensão definida pelo autor dada a ausência de informação nas fontes consultadas.

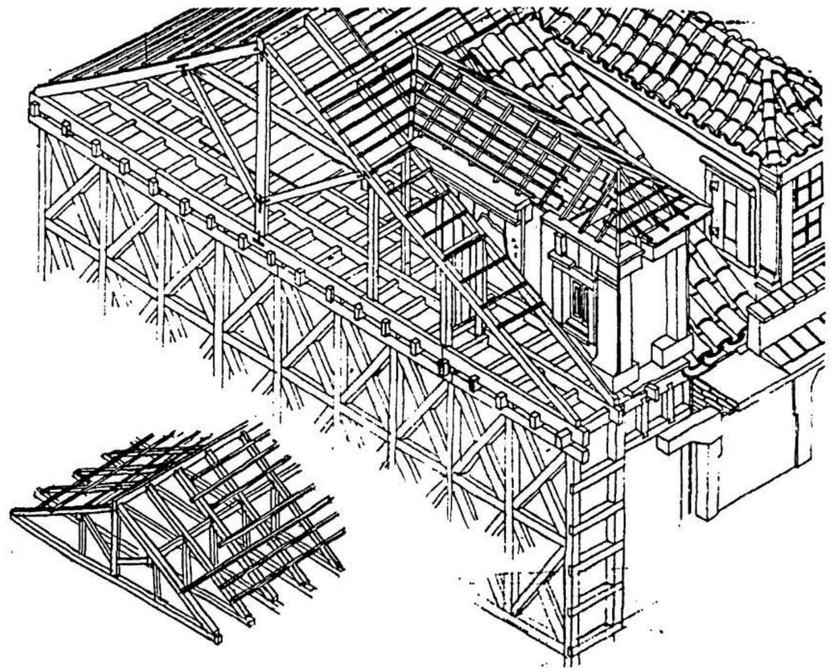


Figura IV.26 - Perspetiva construtiva de uma cobertura inclinada de duas águas com trapeiras. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.77, Fig. 3.74)

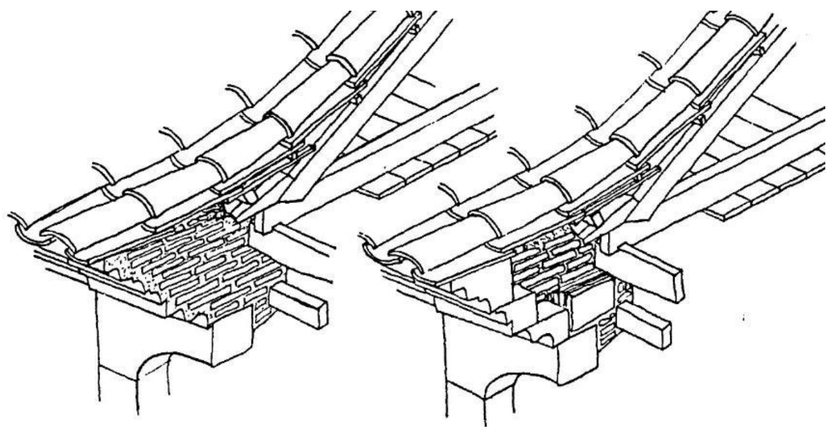


Figura IV.27 - Cornija de uma cobertura em tijolo maciço revestida com argamassa [à esquerda] e elementos de cantaria [à direita]. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.81, Fig 3.83, 3.84)

Pormenor Construtivo

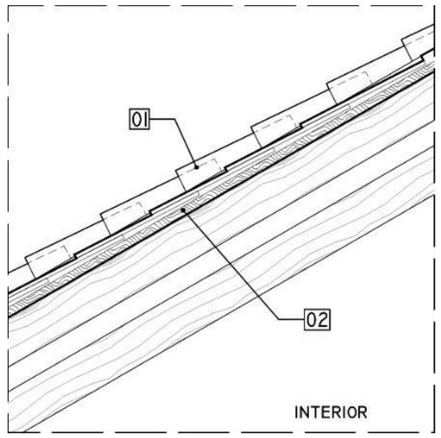


Figura IV.28 - Pormenor construtivo da solução utilizada para a cobertura. Escala 1/20.

Tabela IV.10 - Características térmicas da solução construtiva da cobertura.

Descrição da solução	**esp** (m)	**λ** (W/m²)	**R** (m²ºC/W)
1 - Telha cerâmica de canudo [2]	0.015	0.88	0.02
2 - Esteira (forro) de prancha de madeira	0.03	0.14	0.21
3 - Forro de madeira fixo à linha da asna [1]	0.02	0.14	0.14
U fluxo ascendente = 2.69 W/m²ºC **U fluxo descendente = 2.27 W/m²ºC** (calculado pelo *Cypetherm Eplus* (2018))			

[1] Camada não contabilizada uma vez que é passível que possa não existir.
[2] Valor obtido segundo a biblioteca de materiais do LNEC disponibilizada no corpo do *software* Cypetherm Eplus para um material do tipo cerâmico maciço.

Fontes: (CYPE Ingenieros, 2018; Moita, 2010; Pina dos Santos e Matias, 2006)

Nota:

- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para elementos horizontais em contato com o exterior para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.
- Embora no Quadro II.17 e Quadro II.20 do ITE 50 (2006), sejam apresentados valores referentes ao coeficiente de transmissão térmica de coberturas inclinadas com esteira e sem isolamento [fluxo descendente = 2.5 W/m²ºC e ascendente = 3.8 W/m²ºC], estes não

foram considerados no âmbito da simulação. O autor dispunha de dados suficientes para utilizar os elementos construtivos acima descritos e suas características térmicas.

5 - VÃOS

A instalação dos vãos começa pela construção[16] de arcos de ressalva e archetes retos sobre as vergas e arcos de compressão e sob os peitoris em tijolo maciço, de modo a facilitar a transmissão das cargas. Posteriormente eram posicionados os elementos de cantaria em pedra calcária [vergas, ombreiras e peitos ou soleiras], fixos por um elemento metálico à estrutura da gaiola (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009). Após a colocação dos elementos de cantaria o vão está pronto para receber os elementos de fecho, quer estes sejam opacos ou envidraçados.

5.1 - ENVIDRAÇADOS

O vidro apresentou-se de certa forma problemático no início da reconstrução Pombalina. A indisponibilidade deste recurso, aliado ao seu preço, fazia com que a instalação, ou a simples substituição de uma vidraça, fosse um processo moroso (Acciaiuoli, 2015). O autor José Augusto-França (1983) refere mesmo a ausência de vidro nas janelas no início da reconstrução.

Contudo, no âmbito desta investigação, considerámos a existência de vidraças nas janelas.

Neste período foram adotados diferentes tipologias de janelas, porém todas tinham elementos em comum: um vidro simples incolor transparente e caixilharia de madeira maciça (Mascarenhas, 2009).

Os tipos de janelas utilizados são (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009):

- Janela de bater de dupla folha, utilizada nos vãos de sacada do 1º Piso;
- Janela de translação vertical ou de "guilhotina", utilizada nos vãos de peito dos restantes pisos.

[16] Para mais informação sobre as etapas da construção de um edifício de rendimento Pombalino ver Mascarenhas (2009) páginas 303 a 317.

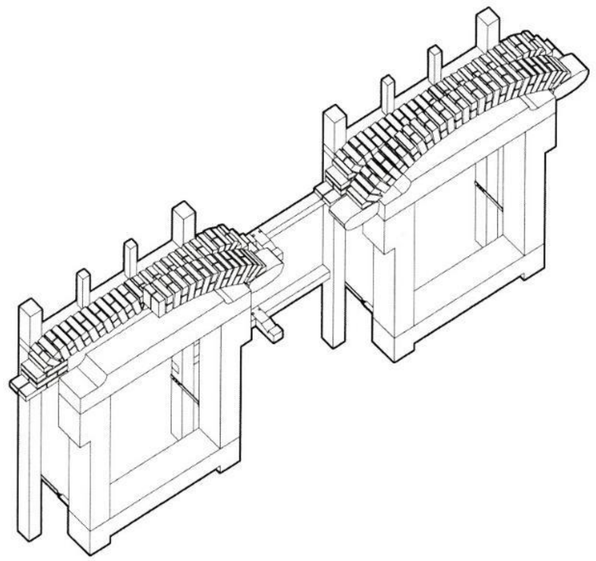


Figura IV.29 - Perspetiva construtiva dos vãos. Elementos de cantaria, arcos de compressão e archetes e sua articulação com os elementos da Gaiola. (Silva, 2005, p. 339, figura 14)

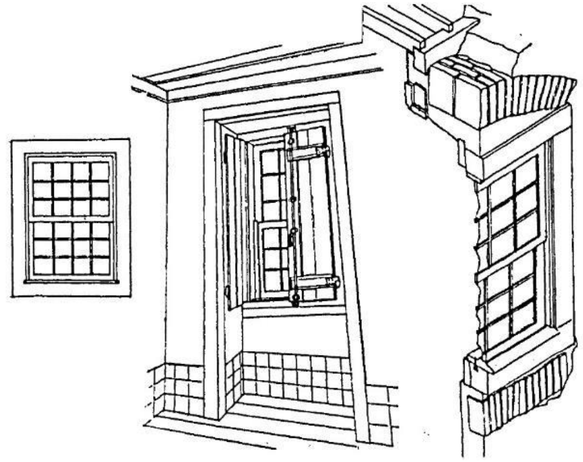


Figura IV.30 – Janela de Guilhotina. Diferentes perspetivas. (Mascarenhas, 1996, p. 3.90, Fig. 3.116)

5.1.1 - Janelas de Bater de Dupla Folha

Eram utilizadas nos primeiros pisos, nomeadamente nas fachadas orientadas para as ruas principais, instaladas em vão de sacada. Possuíam caixilharia de madeira com duas folhas de bater "à francesa", um vidro simples dividido por pinázios horizontais e verticais, bandeira fixa ou móvel e almofada opaca [60cm altura] na parte inferior da folha de bater. Eram colocadas o mais próximo da face exterior do vão.

Dispunham de um mecanismo de oclusão opaco pelo interior, que se traduzia numa portada de madeira de duas folhas de bater almofadadas (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 1996, 2009).

5.1.2 - Janelas de Translação Vertical [guilhotina]

Eram utilizadas em todos os pisos, exceto no Piso Térreo, e só instaladas em vão de peito. Possuíam caixilharia de madeira com duas folhas de translação vertical, vidro simples tripartido com pinázios, sem bandeira e colocadas o mais próximo da face exterior do vão. A peça de cantaria que constituía o peito da janela era revestida por um peitoril de madeira. Dispunham de um mecanismo de oclusão opaco pelo lado de dentro, que se traduzia numa portada de madeira de duas folhas de bater almofadadas (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009).

5.1.3 - Claraboias

Existiam sobre as comunicações verticais de modo a proporcionar luz direta sobre estas. As estruturas das paredes que conformavam os núcleos de escadas eram prolongadas rompendo o plano da cobertura. Estes planos eram posteriormente revestidos a tábua de madeira pelo interior e placas metálicas pelo exterior. A estrutura era finalmente encerrada com uma caixilho de chumbo e vidro simples incolor fixo.

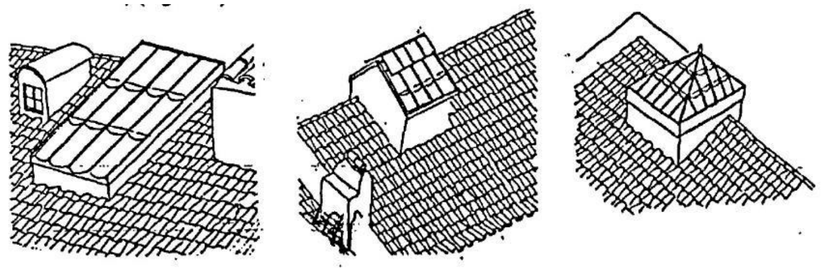


Figura IV.31 - Tipos de claraboias existentes nas coberturas dos quarteirões. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 168, Fig. 304)

5.1.4 - Caracterização dos Vãos Envidraçados

5.1.4.1 - Verticais

Tabela IV.11 - Características térmicas da solução construtiva dos vãos envidraçados verticais.

Descrição da solução Sem classe de permeabilidade ao ar [1]	**esp** (m)	**Fator solar**	**U** (W/m²ºC)
Vidro simples transparente incolor	0.004	0.88	5.8
Caixilho de madeira de bater ou de translação vertical	0.04	n/a	3
Fração Opaca (janela de peito = 33% e sacada = 41% da superfície total do vão)	n/a	n/a	n/a
Mecanismo de oclusão - portada em madeira com λ = 0.18 W/mºC	0.03	n/a	n/a

[1] O *software* Cypetherm Eplus não permite a seleção "sem classificação". Dadas as características construtivas das janelas da época, sem vedantes e suscetíveis a deformações e empenos ao longo do tempo, foi considerada a classe com o pior comportamento relativo à permeabilidade ao ar: classe 1.

Fontes: (*Despacho n.º 15793-K/2013*, 2013; Pinto, 2002)

Corte

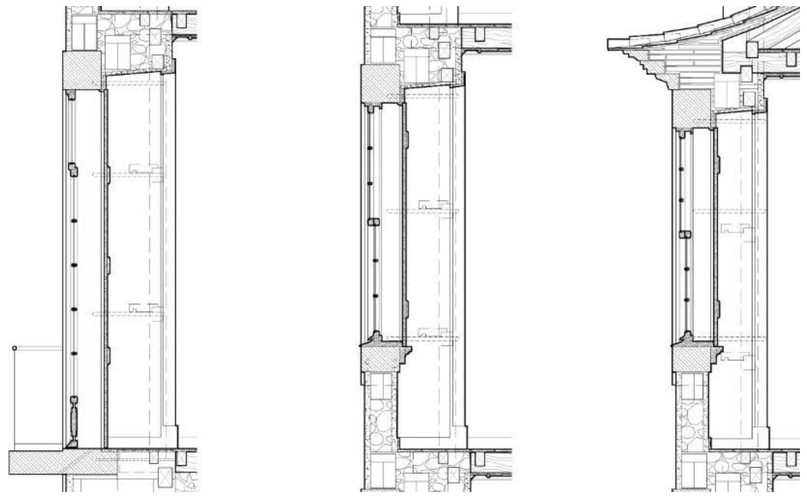


Figura IV.32 - Corte do tipo de vão envidraçado observado em edifícios Pombalinos. Vão de sacada com janela de bater [à esquerda] e vão de peito com janela de guilhotina [ao meio e à direita]. Escala 1/50.

Alçado

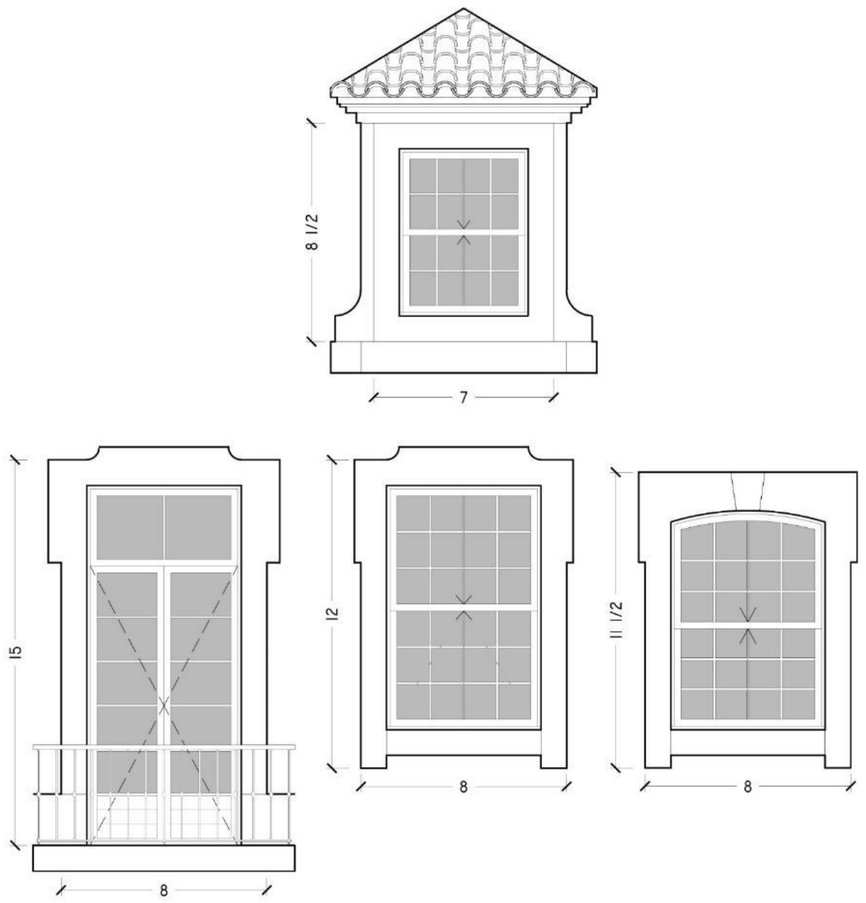


Figura IV.33 – Alçado do tipo de vão envidraçado observado em edifícios Pombalinos. Vão de sacada com janela de bater [à esquerda] e vão de peito com janela de guilhotina [ao meio e à direita]. Dimensões em palmos. Escala 1/50.

Nota:

- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para vãos envidraçados (portas e janelas) para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.
- Mais informações consultar APÊNDICE B.4 e B.5 do Volume II.

5.1.4.2 - Horizontais

Tabela IV.12 - Características térmicas da solução construtiva dos vãos envidraçados horizontais.

Descrição da solução Sem classe de permeabilidade ao ar [1]	**esp** (m)	**Fator solar**	**U** (W/m²ºC)
Vidro simples incolor	0.004	0.88	5.8
Caixilho metálico [1]	0.04	n/a	5.9
Fração Opaca 10%	n/a	n/a	n/a

[1] Dado o autor não ter à sua disposição os valores relativos aos coeficientes de transmissão térmica para caixilharia em chumbo, foi considerado o valor convencional para o alumínio 5.9W/m²ºC[17], segundo Pinto (2002, p. 30).

Nota:

- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para vãos envidraçados (portas e janelas) para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.

Fontes: (*Despacho n.º 15793-K/2013*, 2013; Pinto, 2002)

5.2 - OPACOS

Os vãos opacos podem ser maioritariamente em três grupos:

- Vãos de acesso ao edifício e lojas;
- Vãos de acesso ao fogo;
- Vãos de acesso ao compartimento.

Mascarenhas (1996, p. 168, Fig. 303) identifica 12 tipos de portas interiores distintos com variações ao nível do desenho e composição. Os materiais são sempre os mesmos.

[17] Infelizmente o *software* Cypetherm Eplus não admite a introdução de um valor para a fração opaca superior ao da fração envidraçada, apresentando um erro de segurança. Foi considerado, para efeitos de simulação, o valor de 5.9 W/m²ºC.

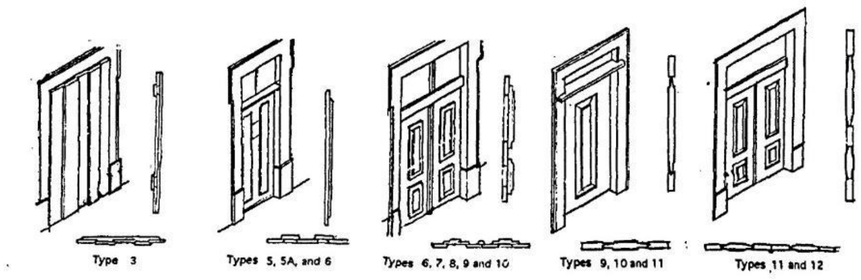


Figura IV.34 - Tipos de portas interiores. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 168, Fig. 303)

5.2.1 - Exterior de Acesso aos Edifícios e Lojas

Localizado no Piso Térreo, permite a comunicação entre o exterior e as lojas ou átrios de entrada dos edifícios.

A periferia do vão era composta por elementos de cantaria [vergas, ombreiras e soleiras] em arco angular truncado. Chumbado aos elementos de cantaria existe um caixilho de madeira, cuja configuração poderia apresentar uma bandeira caso houvesse altura para tal (Lopes dos Santos, 1994).

Finalmente, a porta era de bater, em madeira maciça com uma ou duas folhas entaleiradas ou almofadadas. Caso a folha tivesse dimensão suficiente poderia existir uma porta-homem ou um postigo (Appleton, 2011).

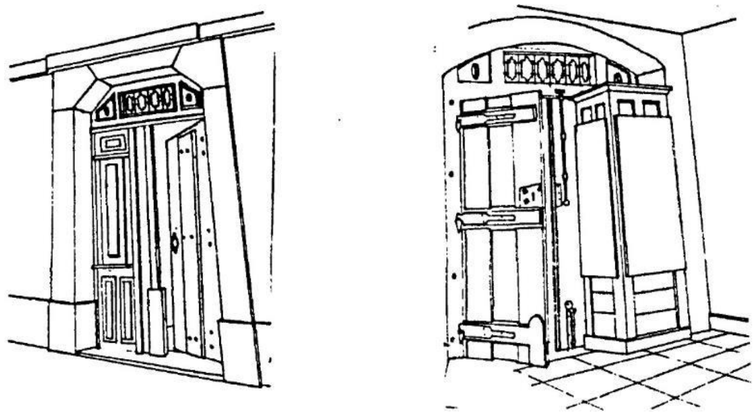


Figura IV.35 - Exemplo de portas de acesso aos edifícios. Perspetiva do exterior [à esquerda] e do átrio de entrada [à direita]. (Mascarenhas, 1996, p. 3. 89, Fig 3.111).

5.2.2 - Interior de Acesso ao Fogo

Localizado nos patamares dos restantes pisos do edifício, era o elemento que separava o fogo do espaço destinado à comunicação vertical.

Era constituída por uma porta de bater em madeira maciça, de uma folha, geralmente almofadada e sem bandeira (Lopes dos Santos, 1994).

5.2.3 - Interior de Acesso aos Compartimentos

Localizado no interior do fogo, permitiam a comunicação entre compartimentos.

Eram portas de bater de madeira maciça entaleirada ou almofadada, constituídas por uma ou duas folhas com ou sem bandeira. A sua configuração mudava de acordo com o tipo de parede onde estava inserida. Nas paredes de frontal o vão era localizado a meio do painel, geralmente de uma folha e não possuía bandeiras. Já nas paredes de tabique, este era emoldurando por um alizar, na versão de uma ou duas folhas com bandeira (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009).

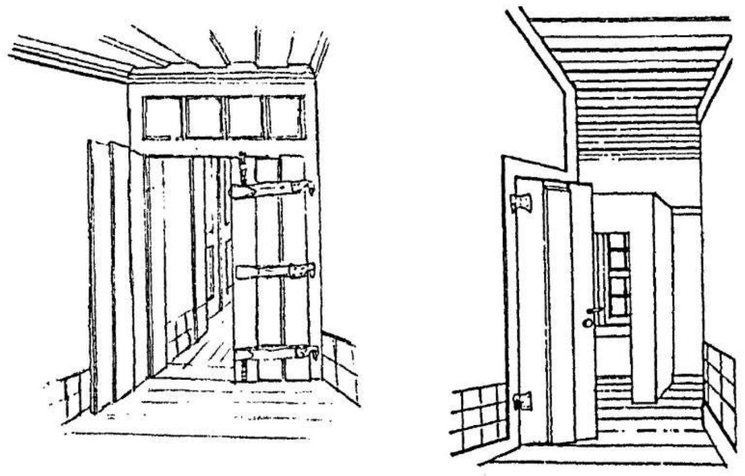


Figura IV.36 - Exemplo de configurações de portas interiores num fogo Pombalino. (1996, p. 3.88, Figura 3.110)

5.2.4 - Caracterização dos Vãos Opacos

Tabela IV. 13 - Características térmicas da solução construtiva dos vãos opacos.

Descrição da solução	**esp** (m)	**U** (W/m²ºC)
Porta de madeira de acesso ao edifício	0.06	4.00
Porta de madeira de acesso ao fogo	0.04	4.00
Porta de madeira de acesso a compartimentos	0.04	2.85

Nota:

- O coeficiente de transmissão térmica linear não cumpre o requisito mínimo disposto na Tabela I.05B da Portaria nº379-A/2015 (2015) para vãos envidraçados [portas e janelas] para edifícios de habitação novos ou grandes intervenções.

Fontes: (Moita, 2010)

6 - COMUNICAÇÕES VERTICAIS

O acesso aos diferentes pisos dos edifícios é feito através de uma caixa de escadas de configuração retangular. Esta é confinada por paredes do tipo "frontal" que tanto serviam para suportar os restantes elementos da escada [espelhos e cobertores] como para "travar" toda a estrutura do edifício (Silva, 2005).

A escada serve, na generalidade dos edifícios, dois fogos por piso e assume uma posição quase sempre central[18]. Toda a estrutura da escada é realizada em madeira, sobre a qual os espelhos e cobertores [também em madeira] eram pregados, possibilitando o "travamento" de todo o conjunto. No topo da caixa de escadas, quando esta não contata com nenhuma fachada, situa-se uma claraboia em vidro que possibilita a sua iluminação de forma natural (Mascarenhas, 2009).

As escadas apresentam várias tipologias. Mascarenhas (2009, pp. 69–71) indica oito configurações distintas, elaborando mesmo um sistema de classificação de edifício por tipologia de escada.

Porém, a configuração mais comum apresenta dois lanços e um patamar por piso, sem bomba, e cujo desenvolvimento se faz em torno de uma parede, recortada no seu topo em forma de balaustrada. Todavia, observam-se outras tipologias, nomeadamente, de desenvolvimento com bomba, sem bomba e apenas com parede intermédia [ou de três paredes], com 2 patamares intermédios por piso, ou até mesmo em "leque", sem patamares intermédios (Mascarenhas, 2009).

[18] Excetuam-se os edifícios de um fogo por piso ou de "gaveto" onde a escada assume uma posição lateral, "encostada" à parede divisória de propriedade" (Mascarenhas, 2009).

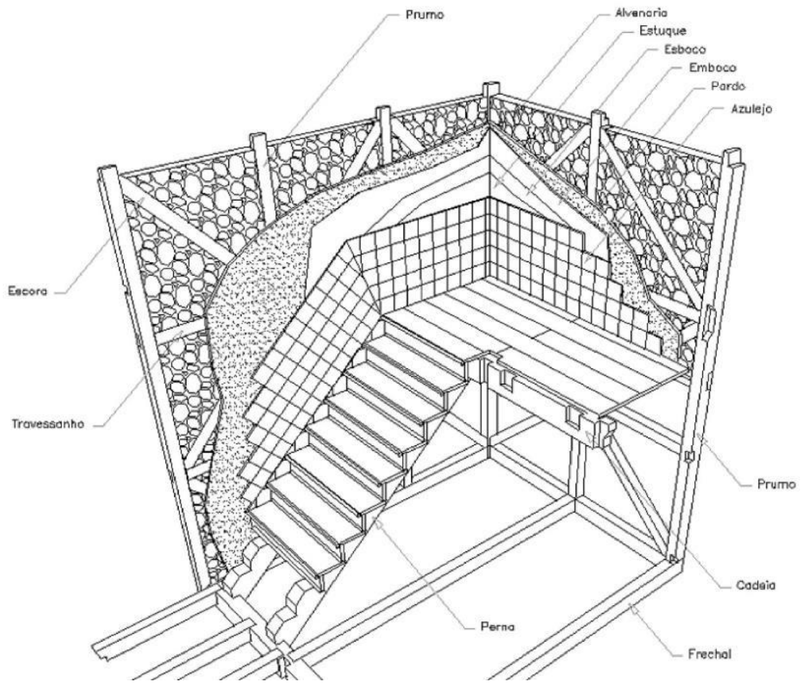


Figura IV.37 - Corte em perspetiva do núcleo de comunicação vertical de um edifício Pombalino. Descrição das suas camadas e elementos construtivos. Adaptado pelo autor. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2.43, Figura II.4.2.43)

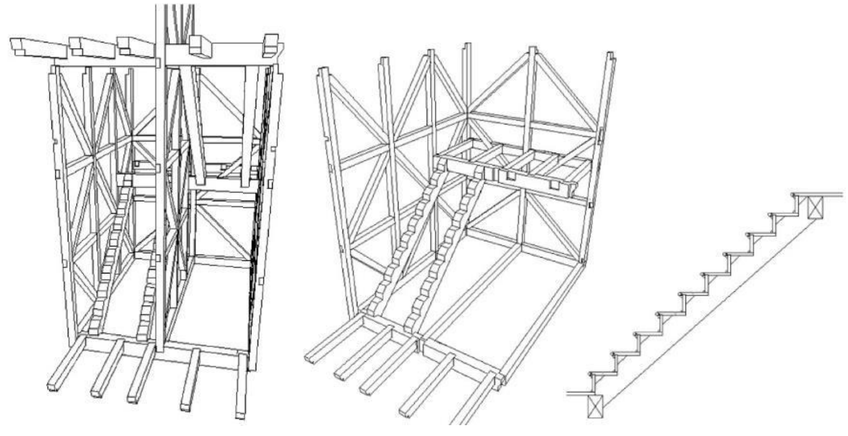


Figura IV.38 – Perspetiva da estrutura formada pelos elementos de madeira do núcleo de comunicação vertical de um edifício Pombalino. Adaptado pelo autor. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2.40, II.4.2.38, Figura II.4.2.41 e II.4.2.38)

7 - INFRAESTRUTURAS

7.1 - LAREIRA E CHAMINÉ

A lareira localizava-se preferencialmente no tardoz, sempre na cozinha.

Os seus panos de parede eram construtivamente similares às paredes de frontal, porém mais simplificados [sem escoras]. Duas paredes paralelas e uma pedra formavam o nicho para o fogo. O elemento pétreo era suportando por um arco de compressão em tijolo, cuja distância até ao pavimento configurava um espaço de arrumo, geralmente para a lenha utilizada no processo (Mascarenhas, 1996).

A chaminé possuía um ducto vertical e linear, ininterrupto e segregado por fração. Ao nível da cobertura rompia o plano da vertente elevando-se acima deste. No topo da chaminé eram dispostas telhas de modo a impedir a entrada de água no canal de evacuação de fumos (Mascarenhas, 1996).

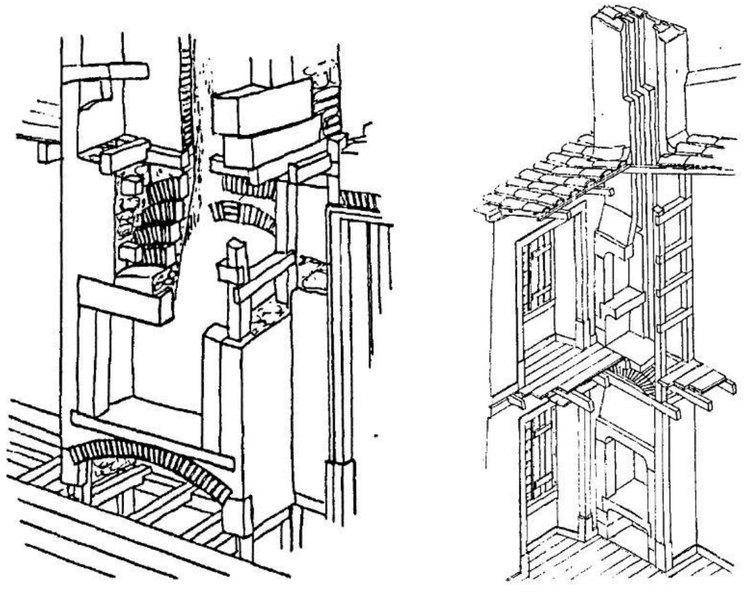


Figura IV.39 – A lareira existente no fogo Pombalino e o desenvolvimento da chaminé em altura. Desenho e configuração. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, pp. 3.93, 3.94, Fig. 3.122 e 3.123)

7.2 - PIA DE DESCARGA

A pia de descarga ou despejo faz parte do sistema de drenagem residual do fogo Pombalino. Localiza-se no tardoz, geralmente na cozinha, serve para evacuar os dejetos e resíduos domésticos.

Consiste num nicho localizado na parede exterior em contato com o logradouro, cujo plano inferior é uma espessa laje de pedra de formato quadrangular ou retangular (Figura IV.*41*). Conectado a este elemento surge um sistema composto por um sifão com fecho hídrico e um tubo de queda ventilado, cujas extremidades contatam com o logradouro e com a cobertura (Figura IV.*40*).

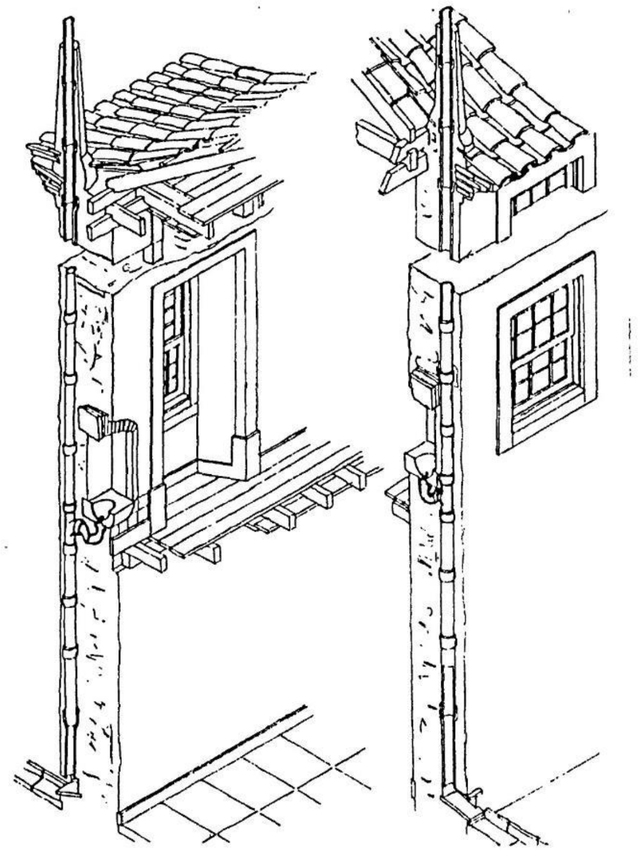


Figura IV.40 - Perspetiva da infraestrutura associada ao sistema de drenagem residual. (Mascarenhas, 1996, p. 3.98, Fig. 3.136, 137)

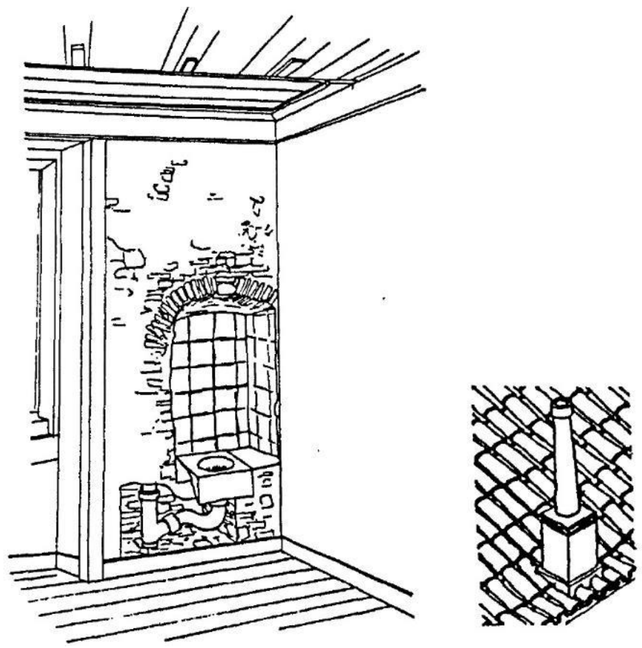


Figura IV.41 - Exemplo de uma pia de descarga [à esquerda] e o elemento de ventilação do tubo de queda na cobertura [à direita]. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, pp. 3.96, 3.97, Fig. 3. 131, 3.134)

8 - A GAIOLA POMBALINA

Embora vários autores refiram que a Gaiola não é uma invenção portuguesa, mas sim um aperfeiçoamento de outros sistemas já existentes (Mascarenhas, 2009), onde o contributo da carpintaria naval foi determinante (Lopes dos Santos, 1994), a verdade é que na época, na Península Ibérica, era um dos sistemas construtivos antissísmicos tecnologicamente mais avançados (Tobriner, 2004).

Aliás, partilhando a mesma ideia de Tobriner, Pinho (2000, p. 159) chega mesmo a afirmar que o sistema idealizado é *"…idêntico às melhores soluções actuais…"* no que diz respeito a sistemas antissísmicos.

A Gaiola consiste então numa série de elementos de madeira de produção serializada, de secção retangular, de orientação vertical, horizontal e diagonal que conformam uma matriz, solidarizados entre si e embebidos [travados] nas alvenarias das paredes exteriores, cujo objetivo era construir um esqueleto elástico que se apresentasse eficaz em caso de sismo. (Mascarenhas, 1996, 2009; Pinho, 2000)

A edificação da Gaiola arrancava sobre um elemento de caracter maciço, monolítico e cuidadosamente construído em pedra aparelhada: o Piso Térreo (ver Figura IV.*42*) (Lopes dos Santos, 1994; Ramos e Lourenço, 2000).

A Figura IV.*42* representa uma das fases da construção de um edifício Pombalino, na qual os carpinteiros, responsáveis pela construção da Gaiola, eram os primeiros a chegar à obra por forma a dar corpo ao "esqueleto" de madeira (França, 1983). Os pedreiros entrariam em seguida, de modo a levantar as paredes exteriores, embebendo os elementos de madeira nas alvenarias e solidarizando todos os elementos.

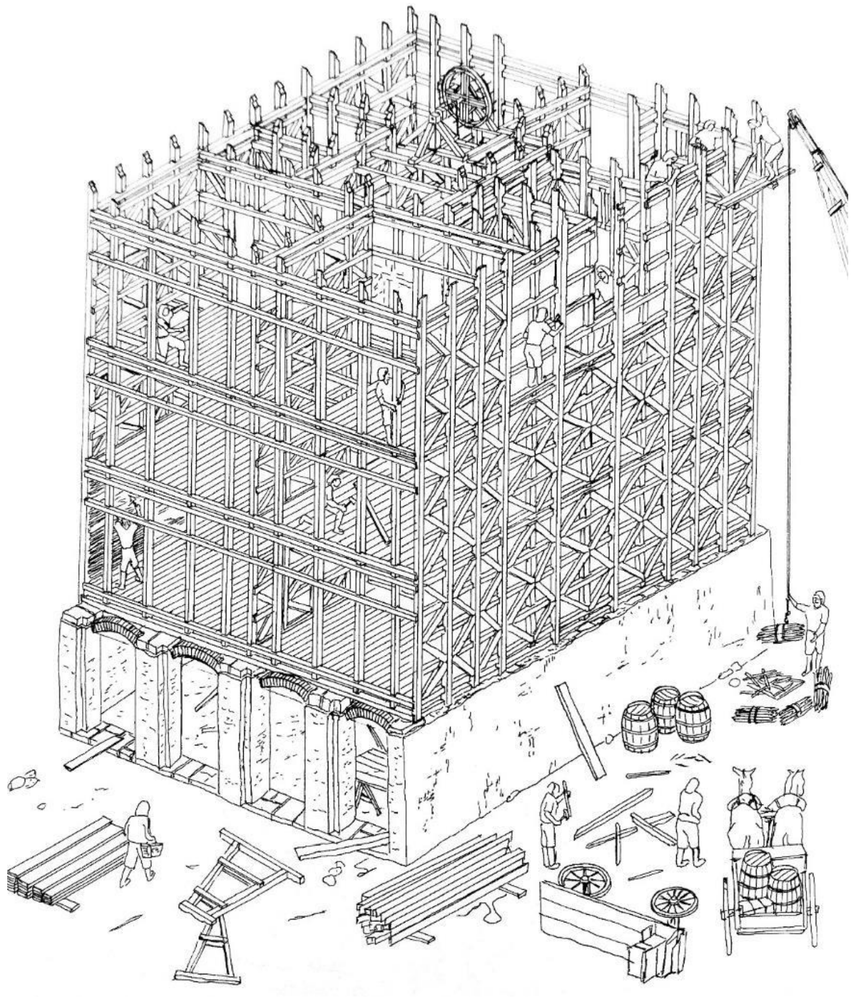


Figura IV.42 – A Gaiola em fase de construção. O piso térreo é o *podium* onde assenta toda a estrutura. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, p. 310).

Podemos observar que a matriz conformada pelos elementos de madeira que contactam com as paredes exteriores não apresentam elementos na diagonal [escoras] (Figura IV.*43*). A solidarização com a parede exterior era efetuada pelos prumos e travessas, embebidos na face interior da parede de alvenaria com a ajuda de peças de madeira (mãos) fixas nas travessas, que ajudariam a agarrar os elementos (Mascarenhas, 2009).

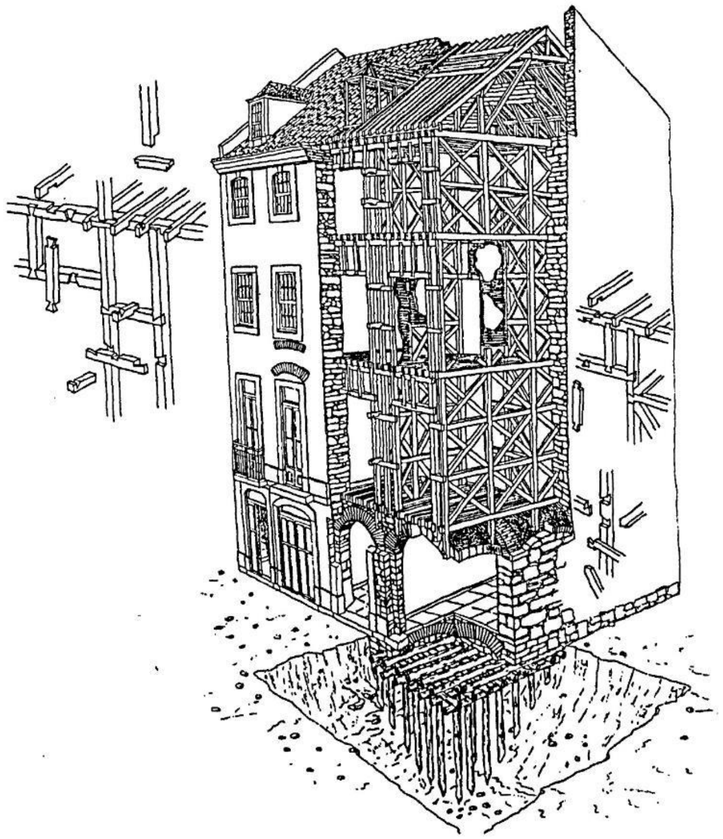


Figura IV.43 – Perspetiva de um edifício Pombalino com a articulação entre os diferentes sistemas e alguns detalhes de assemblagens. (Mascarenhas, 2014, p. 121, Fig. 222)

Nos restantes planos construtivos, falamos das paredes de empena e paredes interiores de frontal, já se verifica a existência de elementos de madeira na diagonal [escoras] de travamento aos prumos e às travessas (Figura IV.*44*). As escoras, prumos e

travessas eram assembladas em "painéis", posteriormente transportados para o local a instalar, sendo em seguida fixos à estrutura (Mascarenhas, 2009).

Ao contrário do que sucede nas paredes exteriores e de empena, nas paredes de frontal, verifica-se que o sistema portante de madeira ocupa o núcleo da solução construtiva, sendo o espaço existente entre peças preenchido com alvenaria ordinária de inertes cerâmicos ou pétreos com o intuito de travar os elementos de madeira (Lopes dos Santos, 1994; Silva, 2007).

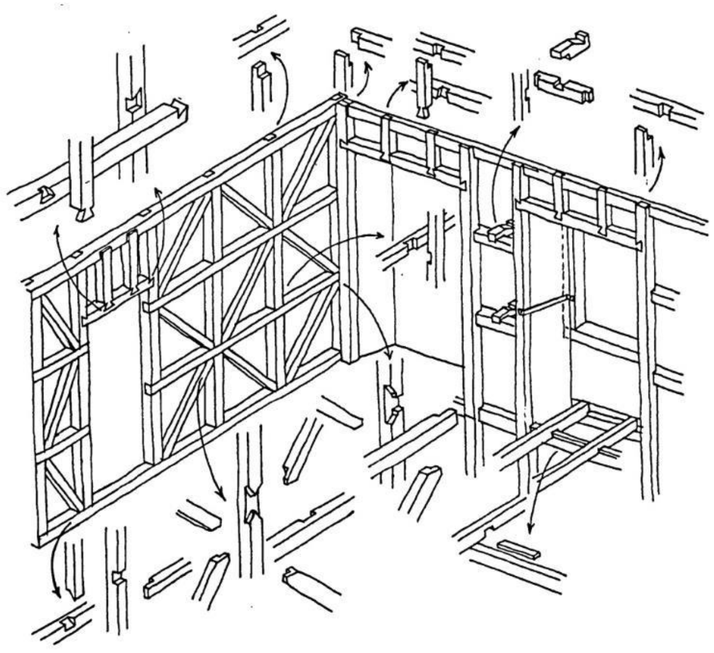


Figura IV.44 - Painel do tipo de "frontal" [à esquerda] e estrutura presente na parede exterior [à direita], e suas formas de ligação. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.60, Fig. 3.23)

Apesar do conceito subjacente deste sistema estrutural ser relativamente simples, ele originou múltiplas variantes quanto à configuração dos elementos e tipos de ligação (Figura IV.*45*).

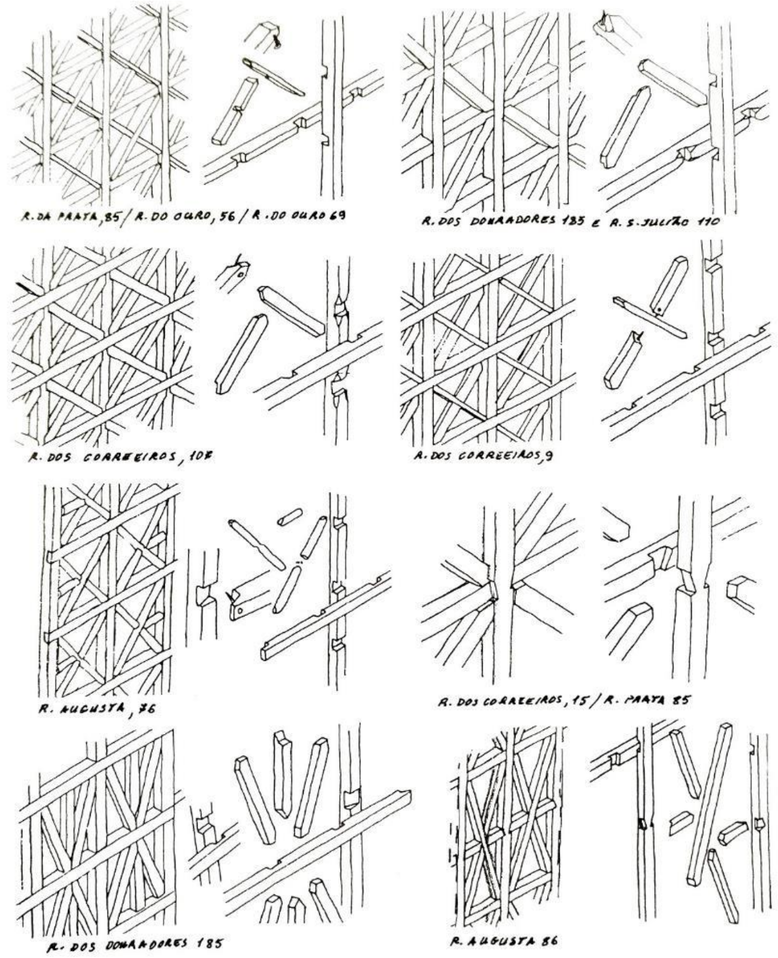


Figura IV.45 - Diferentes configurações e ligações entre os elementos da Gaiola. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, p. 87)

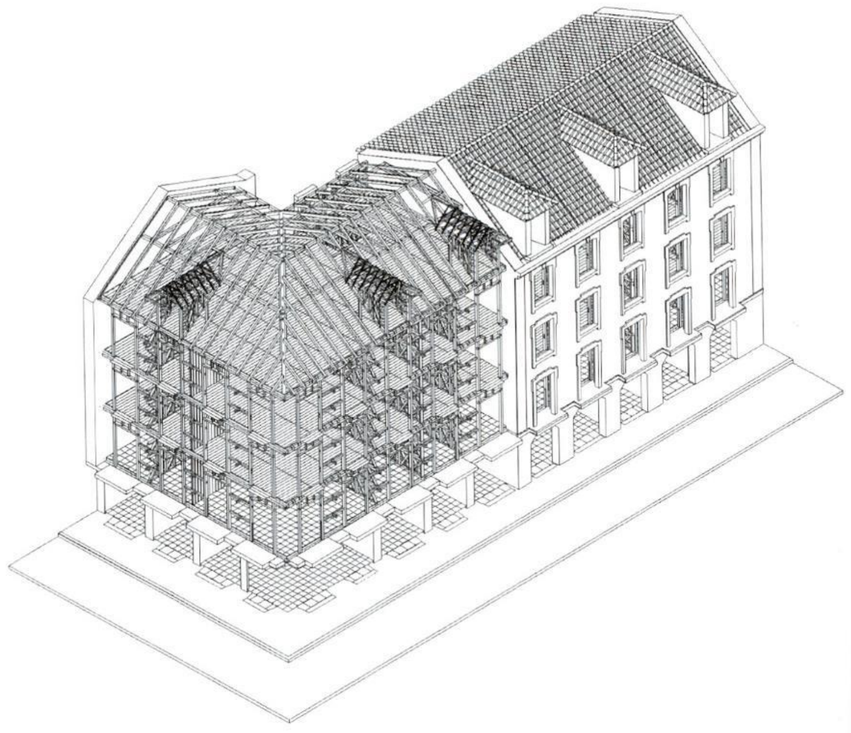


Figura IV.46 - Perspetiva da estrutura da Gaiola num edifício de canto no contexto de um quarteirão. Adaptado pelo autor. (Silva, 2005, p. 334, figura 7)

Os tipos de madeira mais utilizados para a construção da Gaiola eram (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.1. 22):

- *Quercus Pedunculada* (Carvalho Pedunculado);
- *Castanea Sativa* (Castanheiro);
- *Quercus Suber* (Sobreiro);
- *Quercus Ilex* (Azinho);
- Menos frequente o *Larix Décidua* e *Pinus Sylvestris*.

Apresentamos na tabela seguinte, uma síntese referente às dimensões e afastamentos dos elementos de madeira constituintes da Gaiola Pombalina (Appleton, 2011; Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 1996, 2009; Penn, Wild, Steve e Mascarenhas, 1996; Pinho, 2000; Ramos e Lourenço, 2000; Silva, 2007).

ELEMENTOS		dimensão	afastamento
VERTICAIS	Prumo em parede **sem** vão	15x13cm	70cm a eixo
	Prumo em parede **com** vão	15x13cm	90cm a eixo
	Pendural	10x7cm	2 ud entre prumos
HORIZONTAIS	Travessas [Pisos Inferiores]	15x12cm	a cada 1/3 da altura
	Travessas [Pisos Superiores]	13x10cm	a 1/2 da altura
	Vigas de Pavimento	18x13cm	40cm a eixo
	Vigas de Frechal	14x10cm	-
	Tarugos [posição alternada]	12x8cm [1]	60cm a eixo
	Chincharéu	10X8cm [1]	-
	Mão	15x10x25cm [1]	1/3 do comprimento da travessa
TRANSVERSAIS	Escoras [Pisos inferiores]	10x10cm	diagonal Prumo/Travessa
	Escoras [Pisos Superiores]	7x10cm	diagonal Prumo/Travessa
	Longarina [escadas]	12x10cm	-

[1] Não foi possível a verificação dimensional de todos os elementos, pelo que se adota uma dimensão semelhante à de uma peça da mesma natureza funcional.

Tabela IV.14 - Os elementos constituintes da Gaiola Pombalina e suas dimensões.

Nota:

- Dadas as variações dimensionais verificadas na consulta bibliográfica, serão utilizadas por norma, as maiores espessuras/secções verificadas ou se o valor for constatado mais que uma vez em diferentes autores.

Como anteriormente referido, a estrutura de suporte da cobertura apresenta-se em asna, composta por elementos de madeira e solidarizada à estrutura da Gaiola finalizando todo o esqueleto de suporte do corpo edificado (Figura IV.*47*).

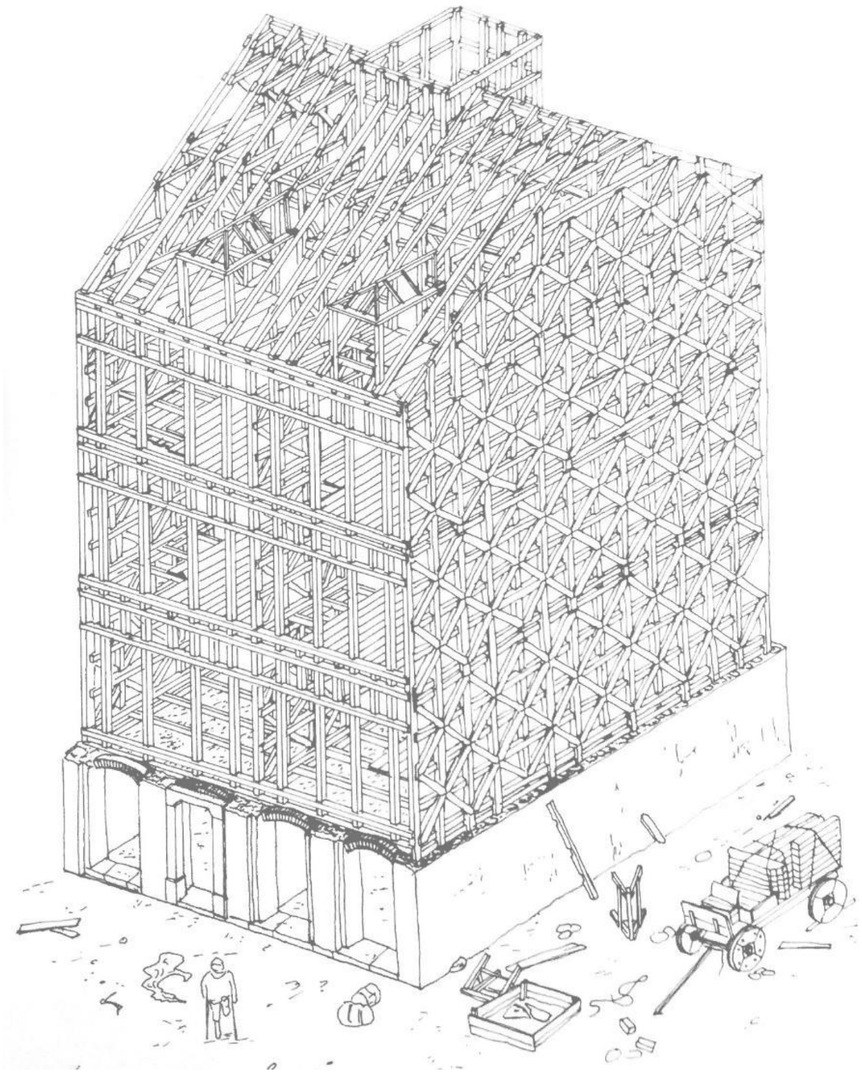


Figura IV.47 – A estrutura da Gaiola completa já com o sistema estrutural da cobertura concluído. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 2009, p. 311)

A configuração da asna pode ter inúmeras variantes, conforme a natureza da cobertura pretendida. Lopes dos Santos (1994), no âmbito da sua investigação, refere quatro tipos de asna:

- Asna de nível;
- Asna de nível com escoras [utilização de calço de escora à linha];
- Asna de mansarda;
- Asna simples ou de *Palladium*.

Embora o desvão da cobertura fosse utilizado (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 2009), a configuração da asna tinha um impacte direto na espacialidade disponível para a função que se pretendia. Uma asna simples (Figura IV.*48*) dificulta a apropriação espacial do desvão, uma vez que a disposição das escoras e pendurais reduzem o espaço disponível (Mascarenhas, 1996), dificultando, por exemplo, a locomoção ou a conceção de um compartimento.

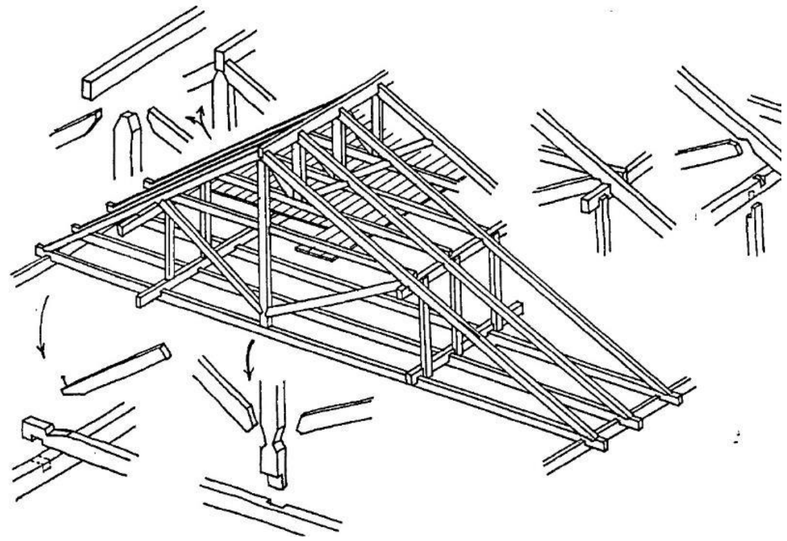


Figura IV.48 - Asna simples e a forma de assemblagem dos seus elementos. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.78, Fig. 3.75)

As restantes variações não eram tão lesivas espacialmente, dado que na época, os telhados em mansarda eram observados apenas junto das praças e ruas mais importantes, não eram considerados a regra (Mascarenhas, 1996), e como tal, foram preteridos no contexto da investigação. Assim, adotámos uma asna do tipo de nível, a qual podemos observar na Figura IV.*49* e Figura IV.*50*, segundo Lopes dos Santos (1994, p. II.4.2. 62).

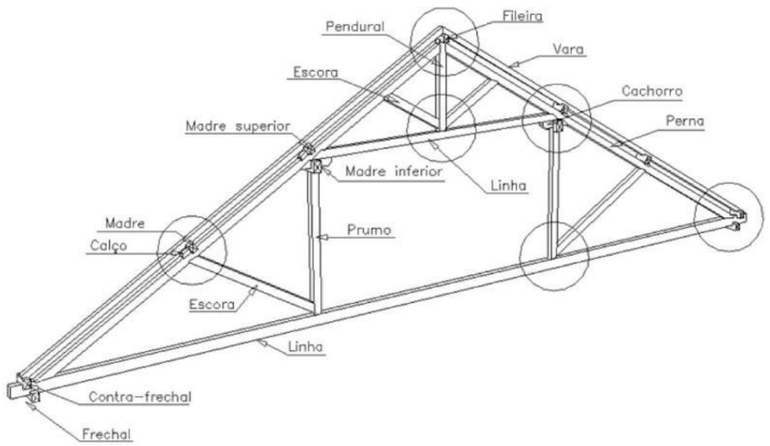


Figura IV.49 – Asna de nível e nomenclatura dos seus elementos, considerado no âmbito da investigação. Adaptado pelo autor. (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2. 62, figura II.4.66)

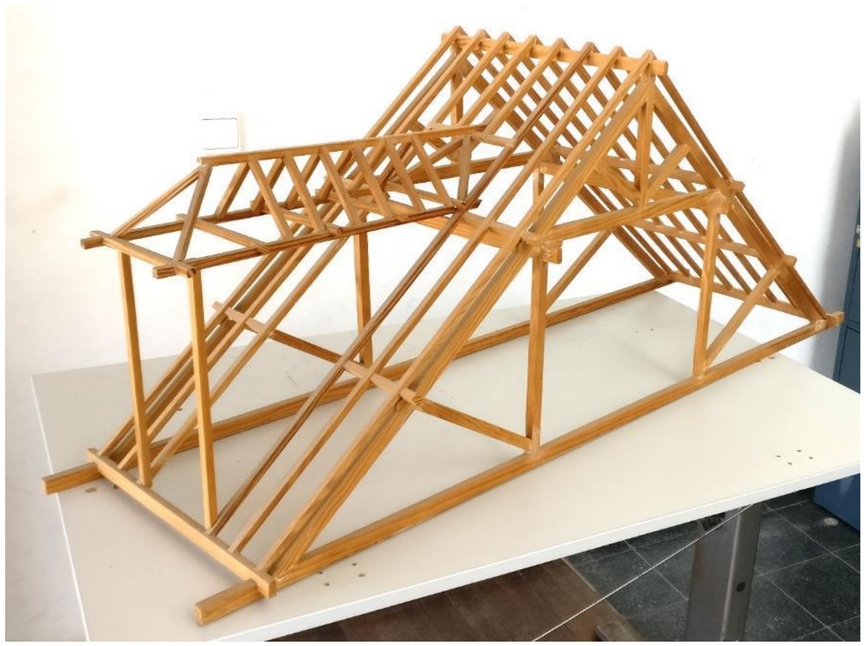


Figura IV.50 - Modelo do tipo de asna considerado e estrutura da trapeira. Maqueta existente na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Fotografia captada pelo autor.

As trapeiras são estruturalmente constituídas por elementos de madeira solidarizados entre si. Estes elementos eram posteriormente "pousados" e fixos às

pernas[19] da asna, sendo a trapeira rematada superiormente por uma cadeia (Figura IV.51) (Lopes dos Santos, 1994; Mascarenhas, 1996).

As paredes laterais da trapeira apresentavam duas variantes, podendo estas ser de frontal [com a existência de prumos, travessas e escoras] ou tabique [com tábua ao alto e fasquiado] (Lopes dos Santos, 1994).

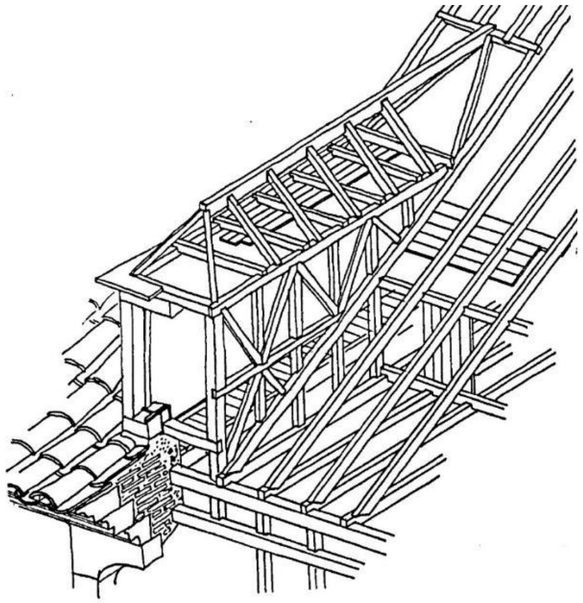


Figura IV.51 - Estrutura da trapeira e sua ligação à asna da cobertura. Adaptado pelo autor. (Mascarenhas, 1996, p. 3.82, Fig. 3.88)

[19] Por vezes era necessário o reforço das pernas com cadeias adicionais (Lopes dos Santos, 1994, p. II.4.2. 84).

Apresentamos na tabela seguinte uma síntese referente às dimensões e afastamentos dos elementos de madeira constituintes da estrutura da cobertura (Lopes dos Santos, 1994; Manuel *et al.*, 1986; Mascarenhas, 1996).

ELEMENTO		dimensão	afastamento
ESTRUTURA COBERTURA	Linha Inferior	15x10cm [1]	40 ou 60cm entre eixos
	Linha Superior	15x10cm [1]	40 ou 60cm entre eixos
	Vigas de Frechal	14x10cm	-
	Viga de Contra-Frechal	14x10cm	-
	Barbato	variável	-
	Fileira [viga de cumeeira]	18x8cm	-
	Perna	15x10cm	40 ou 60cm entre eixos
	Vara	15x10cm [1]	40 ou 60cm entre eixos
	Cadeias	15x10cm [1]	-
	Prumo	15x10cm [1]	1/3 da Linha
	Escora	15x10cm [1]	-
	Cachorro	variável	-
	Madre	15x10cm	1/3 da Perna
	Pendural	12x8cm [1]	-

[1] Não foi possível a verificação dimensional de todos os elementos, pelo que se adota uma dimensão semelhante à de uma peça com mesma natureza funcional.

Tabela IV.15 – Componentes e elementos constituintes da estrutura da cobertura de um edifício Pombalino.

Nota:

- Dadas as variações dimensionais verificadas na consulta bibliográfica serão utilizadas, por norma, as maiores espessuras/secções verificadas ou se o valor referente for constatado mais que uma vez em diferentes autores.

9 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DO CAPÍTULO IV

ACCIAIUOLI, Margarida - **Casas com Escritos - Uma História da Habitação em Lisboa**. 1ª ed. Lisboa : Bizâncio, 2015. ISBN 978-972-53-0568-3.

APPLETON, João - **Reabilitação de Edifícios Antigos - Patologias e Tecnologias de Intervenção**. 2ª ed. Amadora : Edições Orion, 2011. ISBN 972-8620-03-9.

CUNHA, Clímaco Ferreira da - **Medidas antigas e presentes** [Em linha], atual. 2011. Disponível em URL:http://www.climacocunha.pt/diversidades/medidas-antigas-e-presentes.

CYPE INGENIEROS - **CYPETHERM EPlus** [Em linha]. [S.l.] : CYPE, 2018 Disponível em URL:http://cypetherm-eplus.cype.pt/.

Despacho n.º 15793-K/2013. **Diário da República** [Em linha]. 15793-K/2013 (13-Sec. N.º 234 — 3 de dezembro de 2013 35088-(58) a 35088-(87). Disponível em URL:https://dre.pt/application/conteudo/2975224.

FRANÇA, José-Augusto - **Lisboa Pombalina e o Iluminismo**. 3ª ed. Lisboa : Bertrand Editora, 1983.

ISO 10456 - Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values. [Em linha] (17- Disponível em URL:https://www.iso.org/standard/40966.html.

LOPES DOS SANTOS, Vítor - **O Sistema Construtivo Pombalino em Lisboa em Edifícios Urbanos Agrupados de Habitação Colectiva - Estudo de um Legado Humanista da Segunda Metade do Séc. XVIII**. Lisboa : Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1994 Tese de Doutoramento.

LOPES, Vítor - Um plano de cores para o território da Baixa e as argamassas para a conservação de fachadas. Em **Baixa Pombalina: Bases para uma intervenção de salvaguarda**. Colecção de Estudos Urbanos. [Em linha]. Lisboa : Câmara Municipal de Lisboa, 2005. Disponível em URL:http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/livros/baixapomb.pdf. ISBN 972-8877-04-8v. 6. p. 121–137.

MANUEL, Maria *et al.* - **A Gaiola Pombalina**. Lisboa : Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa, 1987.

MASCARENHAS, Jorge - **A study of the design and construction of buildings in the Pombaline Quarter of Lisbon** [Em linha]. Pontypridd, Mid Glamorgan, Reino Unido : University of Glamorgan, 1996. Disponível em URL:https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.265466. Tese de Doutoramento.

MASCARENHAS, Jorge - **Sistemas de Construção V - O Edifício de Rendimento da Baixa Pombalina de Lisboa. Processo evolutivo dos edifícios; inovações técnicas; sistema construtivo. Materiais Básicos (3.ª Parte): o vidro**. 3.ª ed. Lisboa : Livros Horizonte, 2009. ISBN 978-972-24-1422.7.

MASCARENHAS, Jorge - **Sistemas de Construção IX - Contributos para o cumprimento do RCCTE, Detalhes Construtivos sem Pontes Térmicas, Materiais Básicos (6ªparte): o Betão**. 3ª ed. Lisboa : Livros Horizonte, 2014. ISBN 978-972-24-1577-4.

MASCARENHAS, Jorge - **Sistemas de Construção XIII - Reabilitação Urbana**. Lisboa : Livros Horizonte, 2014. ISBN 978-972-24-1757-0.

MOITA, Francisco - **Energia Solar Passiva**. 2ª Edição ed. Lisboa : Argumentum, 2010. ISBN 978-972-8479-73-2.

PENN, Richard; WILD, STEVE; MASCARENHAS, Jorge - The Pombaline Quarter of Lisbon: an Eighteenth Century Example of Prefabrication and Dimensional Co-ordination. **Construction History**. . ISSN 0267-7768. 11:11 (1996) 3–18.

PINA DOS SANTOS, Carlos; MATIAS, Luís - **ITE50 - Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente de edifícios.** Informações Científicas e Técnicas. . 2ª ed. Lisboa : LNEC, 2006. ISBN 972-49-2065-8.

PINA DOS SANTOS, Carlos; RODRIGUES, Rodrigo - **ITE54 - Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente de edifícios - Soluções construtivas de edifícios antigos.** Informações Científicas e Técnicas. . Lisboa : LNEC, 2010. ISBN 978-972-49-2180-8.

PINHO, Fernando F. S. - **Paredes de edifícios antigos em Portugal**. Lisboa : Edições LNEC, 2000. ISBN 972-49-1864-5.

PINTO, Armando - **Comportamento Térmico de Caixilharia Exterior - Coeficientes de transmissão térmica referentes ao mercado nacional** [Em linha]. Lisboa : LNEC, 2002. Disponível em URL:https://www.researchgate.net/publication/260424914_COMPORTAMENTO_TERMICO_DE_CAIXILHARIA_EXTERIOR_Coeficientes_de_transmissao_termica_referentes_ao_mercado_nacional.

Portaria n.º379-A/2015. **Diário da República** [Em linha]. 379-A/2015 (15-Sec. N.º 207 — 22 de outubro de 2015 9196-(14) a 9196-(17). Disponível em URL:https://dre.pt/application/conteudo/70789581.

RAMOS, Luís; LOURENÇO, Paulo B. - Análise das técnicas de construção pombalina e apreciação do estado de conservação estrutural do quarteirão do Martinho da Arcada. **Revista de Engenharia Civil**. 7:2000).

SILVA, Vítor Cóias e - Sistemas construtivos usados na Reconstrução. A «Gaiola» Pombalina". Estudos recentes. Em **O Grande Terramoto de Lisboa Volume 1 Descrições**. Lisboa : Flad e Público, 2005. ISBN 989-619-013-5v. 1. p. 329–374.

SILVA, Vítor Cóias e - **Reabilitação estrutural de edifícios antigos: Técnicas pouco intrusivas**. 2ª ed. Lisboa : Argumentum, 2007. ISBN 978-972-8479-40-9.

TOBRINER, Stephen - A gaiola pombalina - O sistema de construção anti-sísmico mais avançado do século VIII. **MONUMENTOS**. 21 (2004) 160–167. ISSN 0872-8747.

CAPÍTULO V
Simulação dos Casos de Estudo
[Fase de Diagnóstico]

Nota Introdutória

Neste capítulo pretendemos diagnosticar o desempenho energético dos casos de estudo Q-H e Q-T sem qualquer medida ou solução de reabilitação energética introduzida, culminando com a elaboração de um quadro SWOT. A esta fase corresponde a simulação e análise dos CE denominada Ensaio ZERO.

Ambos os CE apresentam a mesma cota na cimalha, sistema construtivo e respetivas componentes e parametrização e informação térmica correspondente. As diferenças entre os quarteirões estão na sua forma, proporção, dimensão, organização interior, número de edifícios, orientação do lado maior e contexto urbano.

Foram realizadas duas experiências para cada quarteirão:

- **Experiência nº1:** Foi efetuada uma simulação com base nos parâmetros constantes no APÊNDICE ZERO – Parâmetros de Simulação do Ensaio Zero, do Volume II.
  Pretendeu-se com esta experiência, obter informação relativa ao comportamento energético passivo de cada quarteirão tendo em conta as especificidades arquitetónicas e construtivas do QPO.
- **Experiência nº2:** Foi efetuada uma simulação com base nos parâmetros constantes no APÊNDICE ZERO – Parâmetros de Simulação do Ensaio Zero do Volume II, mas forçando os valores referentes às temperaturas de conforto no período de aquecimento e arrefecimento para 18ºC e 25ºC respetivamente.